

UT1. Introducción los sistemas informáticos

UD1. Introducción a los Sistemas Informáticos. (6h)

OBJETIVOS A ALCANZAR

- Conocer diferentes sistemas de numeración y saber convertir números de uno a otro.
- Presentar distintos tipos de sistemas de codificación.
- Aproximación al concepto de puertas lógicas.
- Conocer qué es un sistema informático.
- Identificar los elementos funcionales de un sistema informático. Arquitectura de Von Neumann

CONTENIDOS

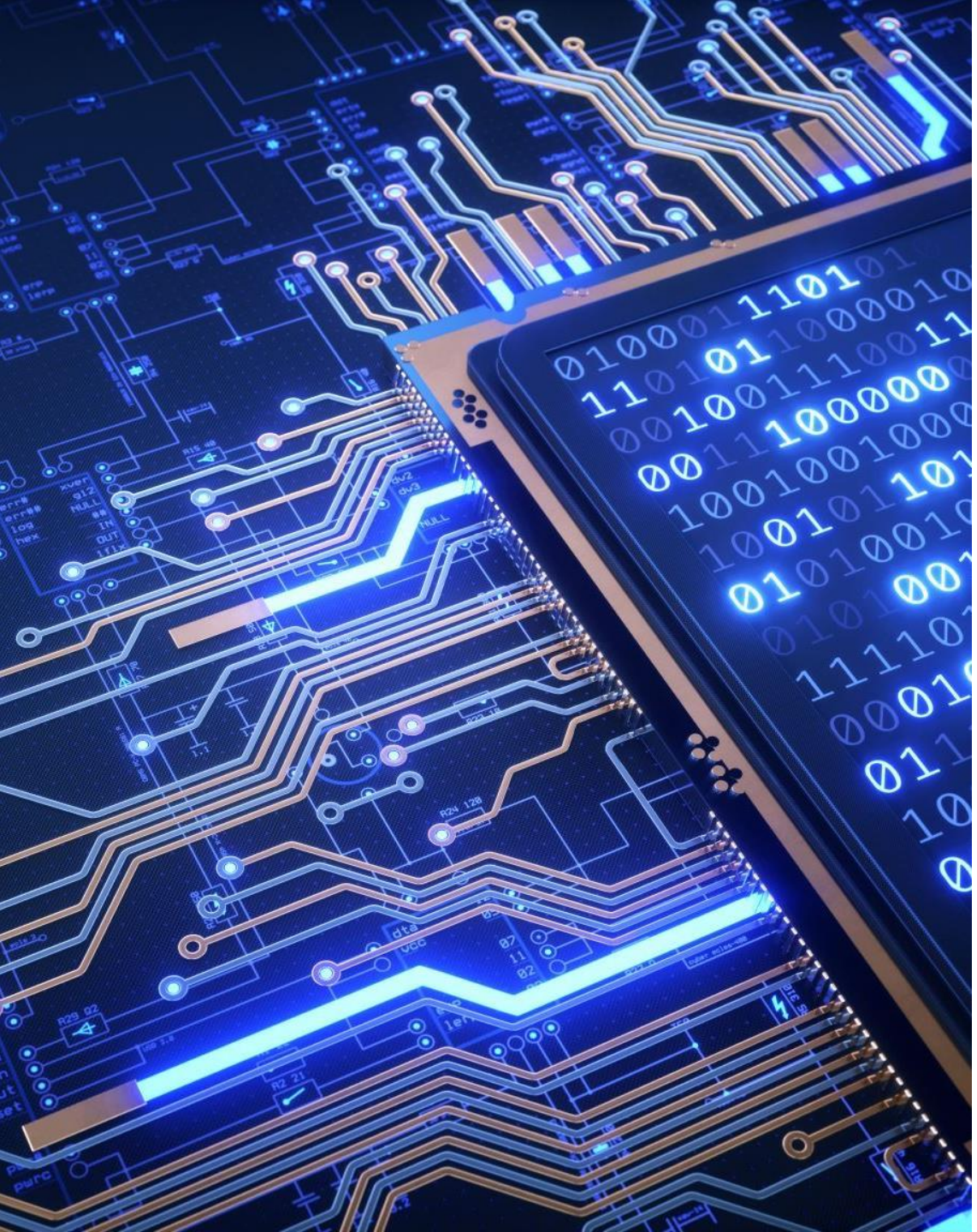
- Sistemas de numeración en diferentes bases.
- Conversión de números de un sistema a otro.
- Definición, estructura, componentes y funcionamiento de un sistema informático.
- Arquitectura de ordenadores.
- Elementos funcionales y componentes de un sistema informático.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE

- Transformar números entre los distintos tipos de sistemas de numeración.
- Utilizar diferentes sistemas de codificación: código BCD natural, código ASCII.
- Análisis de los diferentes componentes de la arquitectura de Von Neumann.

RECURSOS

- Aula de informática con equipos con un mínimo de 8 GB de RAM, conectados en red y a Internet.
- Proyector y pizarra.



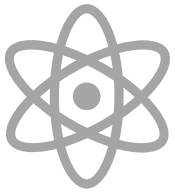
Introducción

- Informática es una palabra de origen francés1 formada por la contracción de los vocablos **infor**mación y auto**mática**. La Real Academia Española de la lengua define la **informática** como *el conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de ordenadores.*

Introducción



Matemáticas



Física



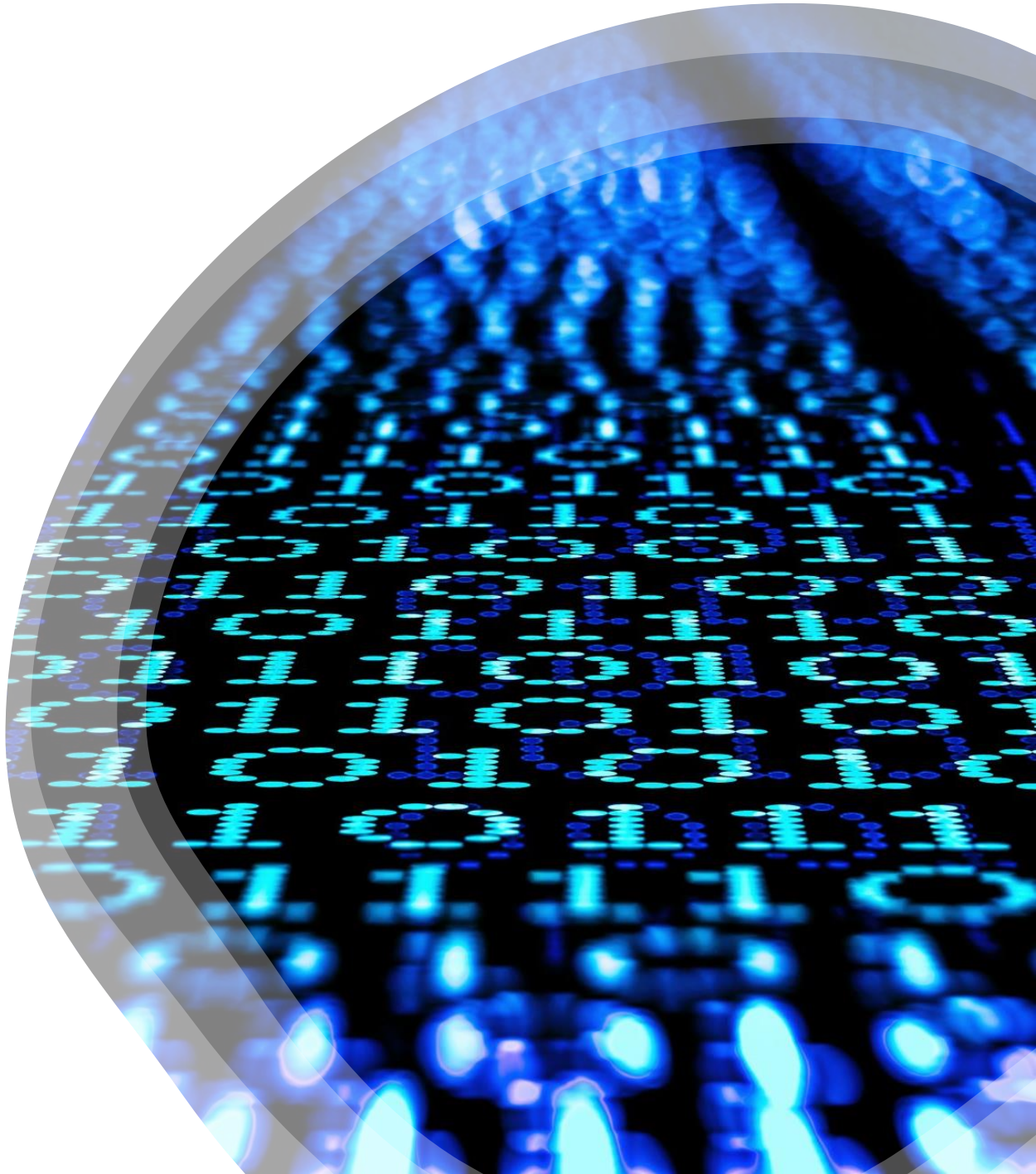
Electricidad



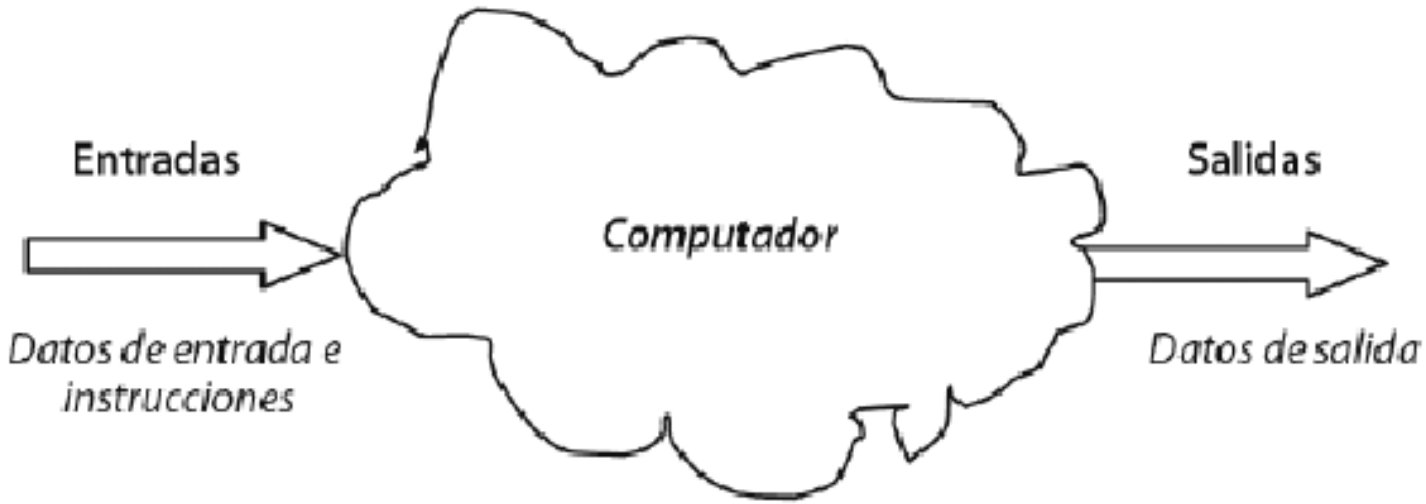
Electrónica

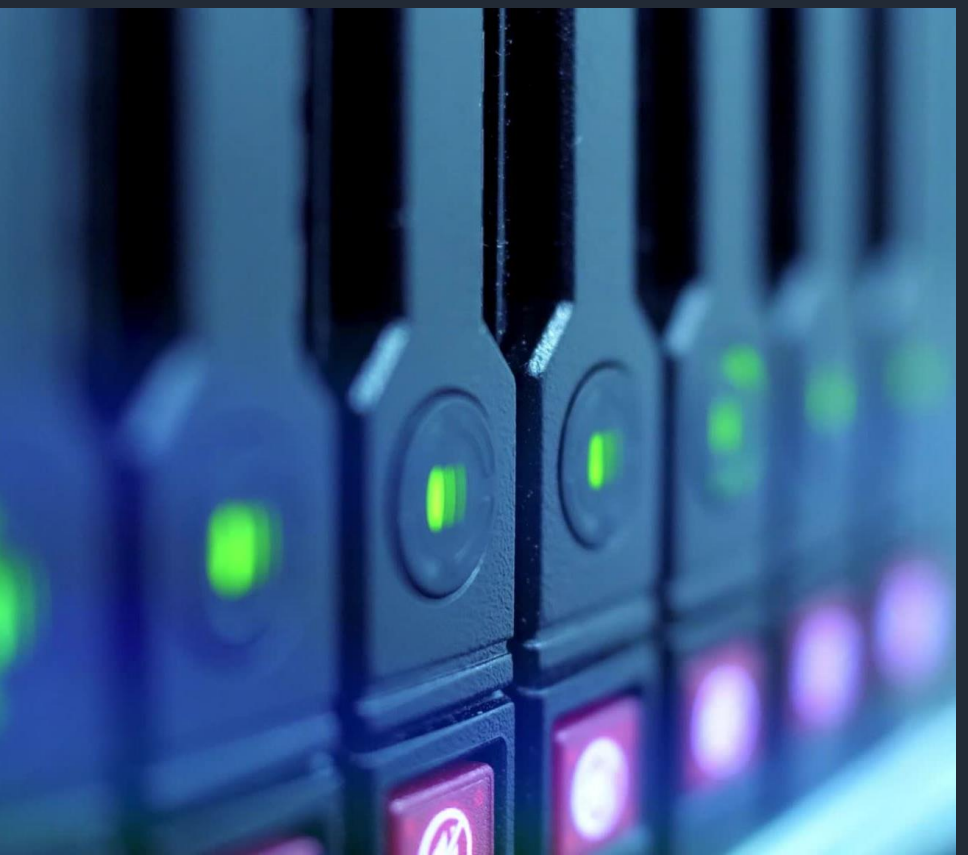
Introducción

- La palabra *informática* suele utilizarse como sinónimo de **ciencia e ingeniería de los computadores** (en inglés, *Computer Science and Engineering*), utilizándose habitualmente esta última terminología en los países anglosajones.



Introducción



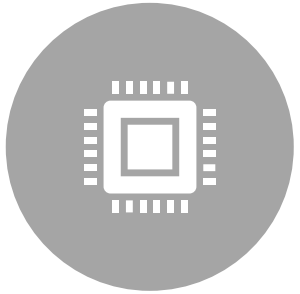


Computador, **computadora** u **ordenador** *es una máquina capaz de aceptar unos datos de entrada, efectuar con ellos operaciones lógicas y aritméticas, y proporcionar la información resultante a través de un medio de salida; todo ello sin intervención de un operador humano y bajo el control de un programa de instrucciones previamente almacenado en el propio computador.*

Introducción



Un dato es un conjunto de símbolos utilizado para expresar o representar un valor numérico, un hecho, un objeto o una idea; en la forma adecuada para ser objeto de tratamiento.



Es decir, en informática el concepto de dato es mucho más amplio que el que se suele utilizar en Física o en Matemáticas. No sólo es dato una temperatura (25º C), una altura (38.5 m.), o una medida experimental, sino que también lo es, en informática, una matrícula de coche (7784 BBZ), el nombre de un individuo (Laura Núñez Prieto) o una frase de un libro.

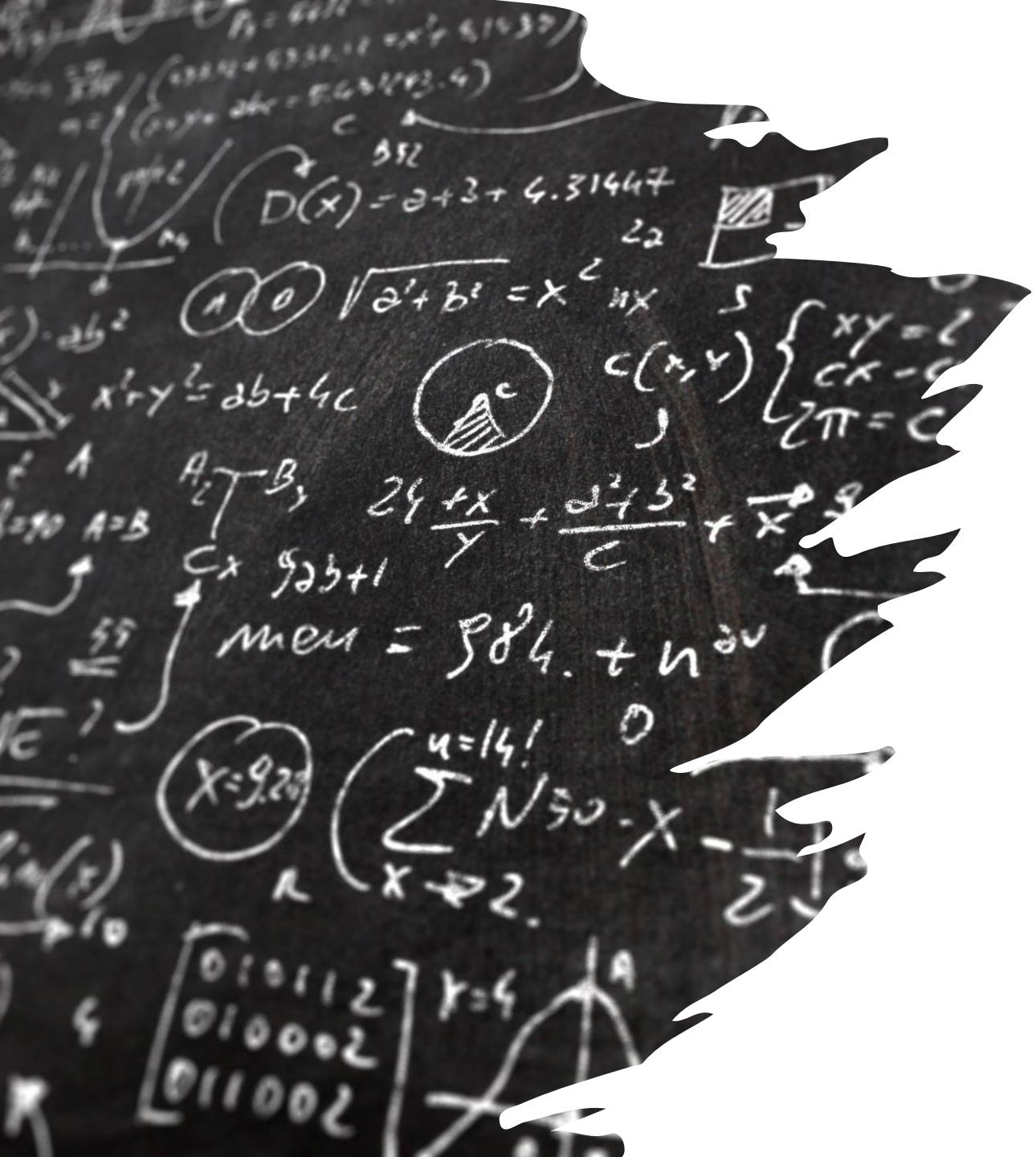
Introducción

Los datos pueden ser captados directamente por el computador (por ejemplo, detectando electrónicamente un sonido o fonema, una temperatura, la silueta de una figura, o el paso de un objeto), o pueden ser dados en forma de letras y números (grafismos).



Introducción

Los grafismos utilizados normalmente en informática son los caracteres numéricos (las diez cifras decimales), los caracteres alfabéticos y los caracteres especiales (símbolos ortográficos, aritméticos y otros). Cualquier información (datos o instrucciones) puede expresarse utilizando caracteres, y así ser introducida en el computador. De igual forma, usualmente el computador nos proporciona los resultados en forma escrita, utilizando caracteres.



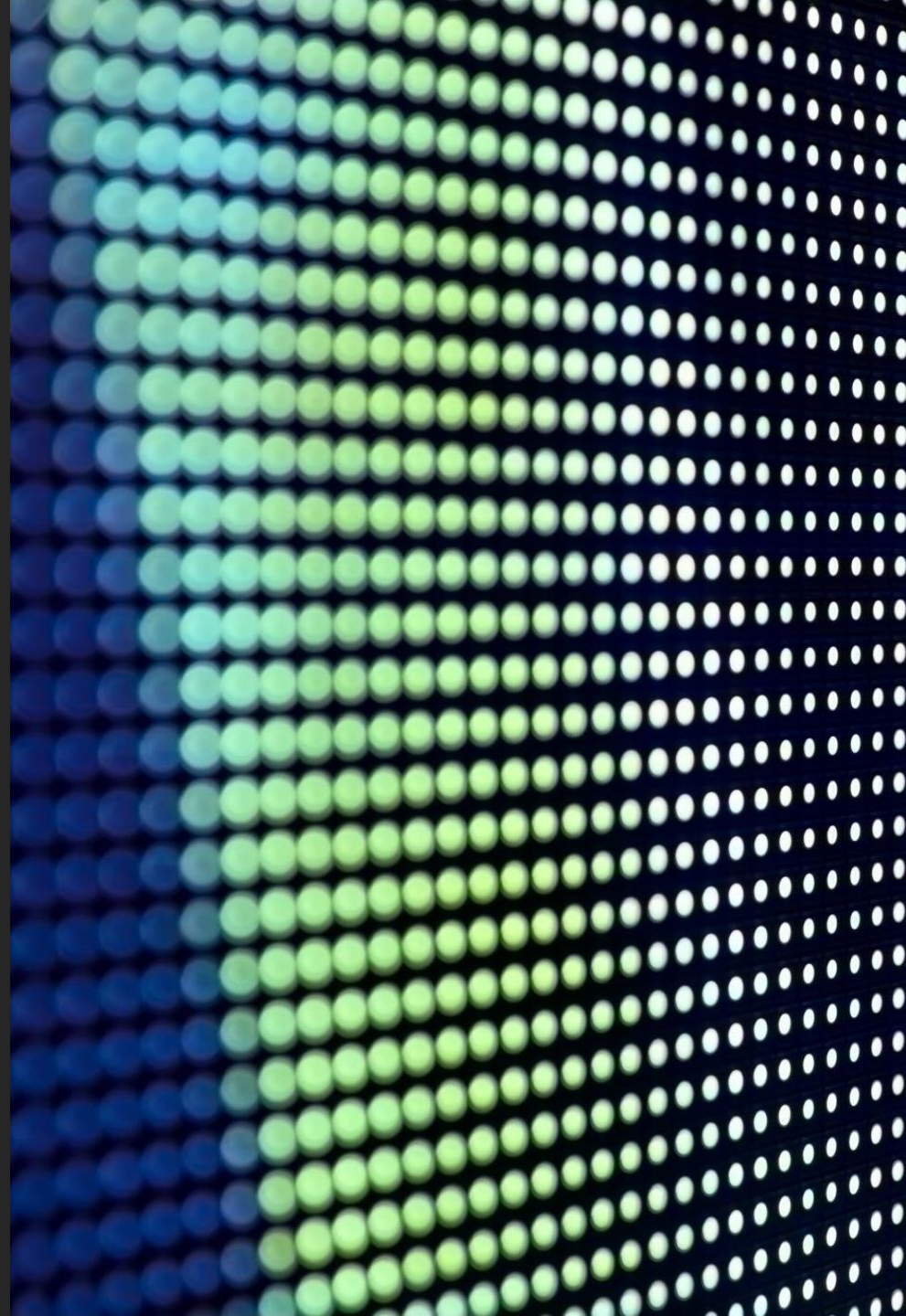
Introducción

Frecuentemente las salidas de un programa (como, por ejemplo, los resultados de un cálculo matemático, o de la búsqueda de un nombre), se denominan también datos (datos de salida), pudiendo eventualmente utilizarse estos como datos de un programa posterior. Es decir, la palabra dato se utiliza como contraposición a instrucción. El computador actúa con dos tipos de informaciones: instrucciones (que indican a la máquina qué es lo que tiene que hacer) y datos (que son los elementos que procesa o genera el programa).

Introducción

Programa Informático

- Instrucciones
- Datos



Introducción

- En informática es frecuente codificar la información. Codificación es una transformación que representa los elementos de un conjunto mediante los de otro, de forma tal que a cada elemento del primer conjunto le corresponda un elemento distinto del segundo.

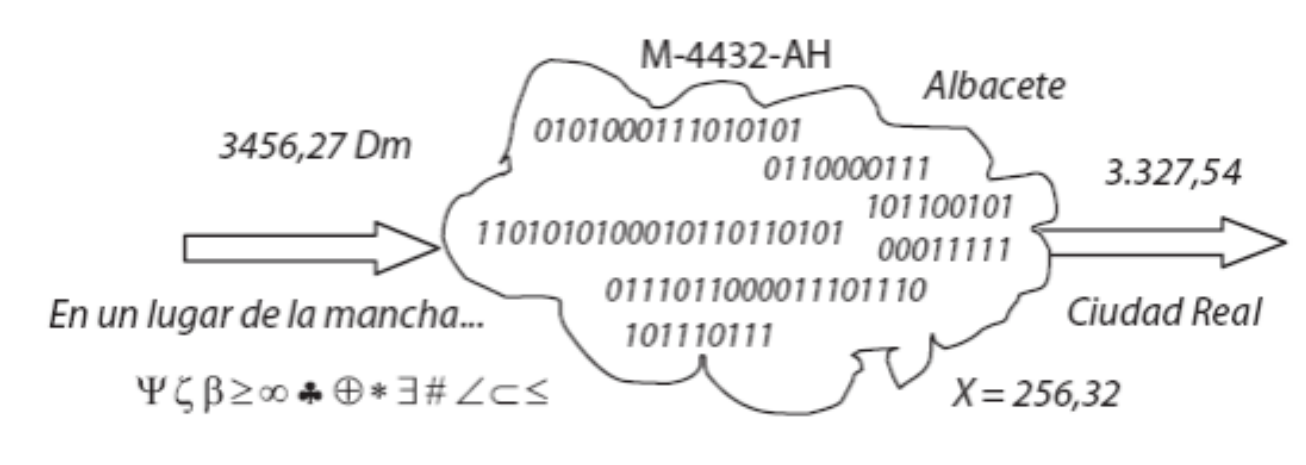


Introducción

Ejemplos de códigos son:

- El código postal asociado a los distritos postales de un estado.
- El código de enfermedades definido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
- A cada enfermedad se le asigna un código.
- El número de un carné de identidad. A cada persona se le asocia un número, pudiendo referirse administrativamente a ella por medio de ese código.





Introducción

En el interior del computador todos los símbolos externos se representan con ceros y unos.

Esa unidad de información se denomina BIT->BInary Digit

Al conjunto de 8 bits se le denomina Byte.

:8

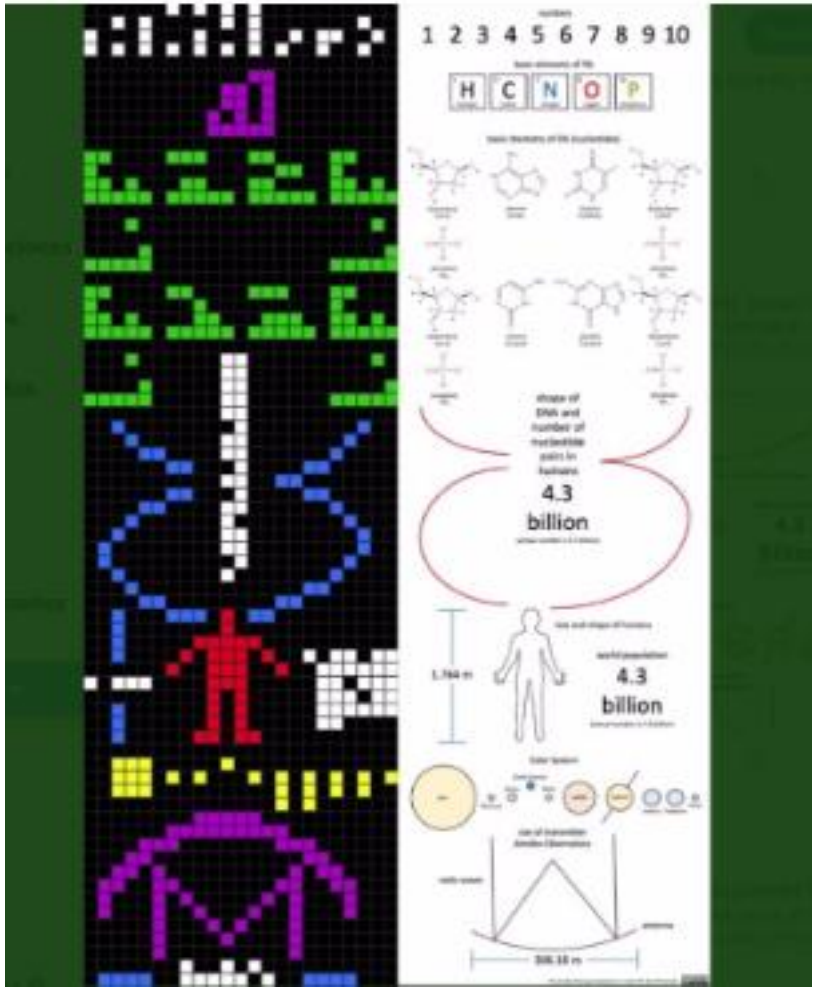
¿Cuántos bytes son 987.654.312 bits?

x8

¿Cuántos bits son 12345 bytes? 98760

- ¿Qué un cubit?

Introducción - Mensaje de Arecibo



MÚLTIPLOS			
Prefijo	**Símbolo**	**Factor decimal**	**Factor binario (Nº de Bytes o bits)**
Kilo-	K-	$1000^1 = 10^3$	$1024^1 = 2^{10} = 1.024$
Mega-	M-	$1000^2 = 10^6$	$1024^2 = 2^{20} = 1.048.576$
Giga-	G-	$1000^3 = 10^9$	$1024^3 = 2^{30} = 1.073.741.824$
Tera-	T-	$1000^4 = 10^{12}$	$1024^4 = 2^{40} = 1.099.511.627.776$
Peta-	P-	$1000^5 = 10^{15}$	$1024^5 = 2^{50} = 1.125.899.906.842.624$
Exa-	E-	$1000^6 = 10^{18}$	$1024^6 = 2^{60} = 1.152.921.504.606.846.976$
Zetta-	Z-	$1000^7 = 10^{21}$	$1024^7 = 2^{70} = 1.180.591.620.717.411.303.424$
Yotta-	Y-	$1000^8 = 10^{24}$	$1024^8 = 2^{80} = 1.208.925.819.614.629.174.706.176$

Introducción

- En general, utilizaremos de aquí en adelante una “b” (minúscula) para indicar bit y una “B” (mayúscula) para indicar byte.

Representación de la Información

1. Caracteres *alfabéticos*: {a,b,...,z,A,B,...,Z }.
2. Caracteres *numéricos*: {0,1,...,9 }.
3. Caracteres *especiales*: {(,) ,*,+,-, ?, ... }.
4. Caracteres *de control*: {fin de línea, carácter de sincronización, avance página, pitido,... }.
5. Caracteres *gráficos*: { ⌉, ,♣,♠,⌈,... }

Representación de la Información

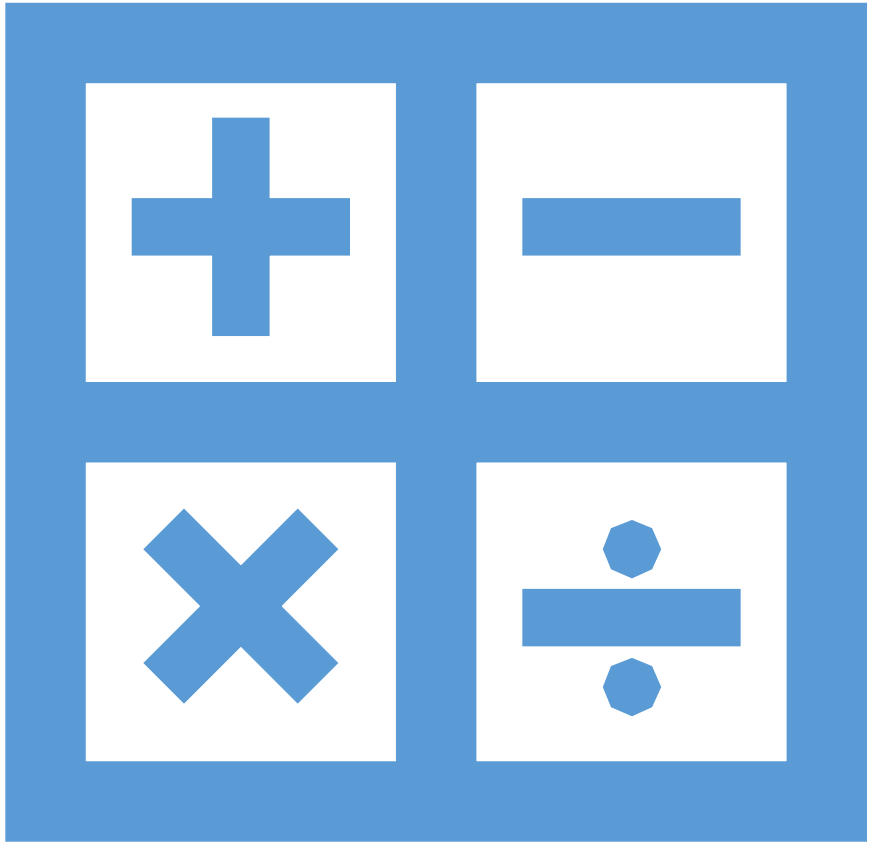
- Debido a que en la representación interna de la información en los computadores sólo disponemos de ceros y unos, la comunicación humano-máquina se debe establecer a través de una correspondencia entre el conjunto de todos los caracteres, α={a,...,z,A,...,Z,0,...,9,*,+,...}, y un conjunto β={0,1} n (es decir, todas las posibles secuencias de ceros y unos de longitud n). Esta correspondencia establece un código de entrada/salida. Al proceso de asignar a cada uno de los caracteres una secuencia de ceros y unos se le denomina codificación

- Haz un listado de tipos de codificación de un ordenador.



Representación de la Información. Sistemas de numeración

- Binario
- Octal
- Decimal
- Hexadecimal



Representación de la Información. Sistema posicional

$$N \equiv ...n_4 n_3 n_2 n_1 n_0 , n_{-1} n_{-2} n_{-3} n_{-4}$$

(Número expresado como secuencia de cifras, donde cada n_i pertenece al conjunto de símbolos).

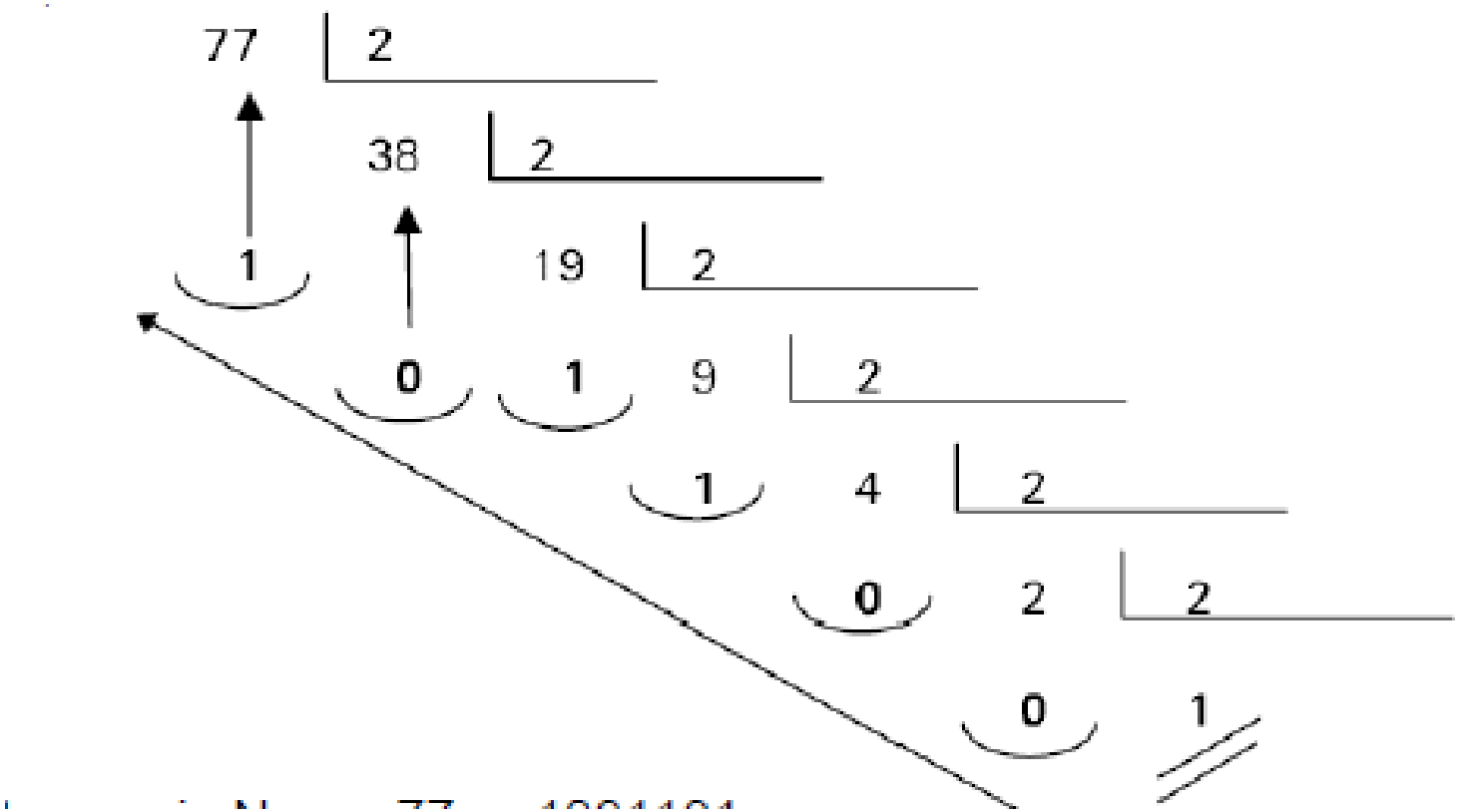
$$N = ... + n_4 \times b^4 + n_3 \times b^3 + n_2 \times b^2 + n_1 \times b^1 + n_0 \times b^0 + n_{-1} \times b^{-1} + n_{-2} \times b^{-2} + n_{-3} \times b^{-3} + n_{-4} \times b^{-4} + ...$$

(Valor numérico del número N interpretado en base b).

Representación de la Información. Conversión Decimal a Binario

- Convertir 77 a binario

Representación de la Información. Conversión Decimal a Binario

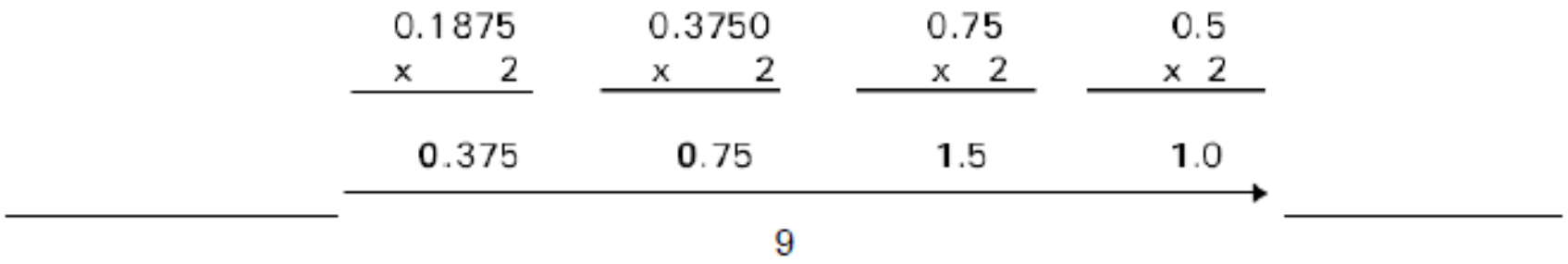


Representación de la Información. Conversión Decimal a Binario con decimales

- Convertir 77,1875(10 a base 2 a decimal

Representación de la Información. Conversión Decimal a Binario con decimales

- Convertir 77,1875(10 a base 2 a decimal



Ejercicio

- Pasar el número 324,375(10 a base 2.

Ejercicio

- Convierte 0,6 a binario

Ejercicio

- Pasar el número 324,375(10 a base 8.

Ejercicio

- Pasar el número 324,375(10 a base 16.

Representación de la Información. Puertas Lógicas

Tabla de verdad de la compuerta AND

Entrada	Entrada	Salida
A	B	A*B
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Ney

Función

$F = A * B$

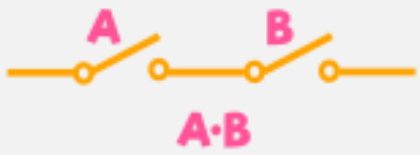
ó

$F = A \cdot B$

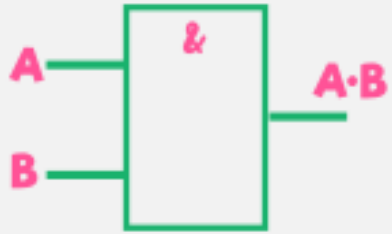
ney.one

Símbolos en electrónica

a)



b)



c)



Representación de la Información. Puertas Lógicas

Tabla de verdad de la compuerta NAND

Entrada	Entrada	Salida
A	B	$\overline{AB}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

Ney

Función

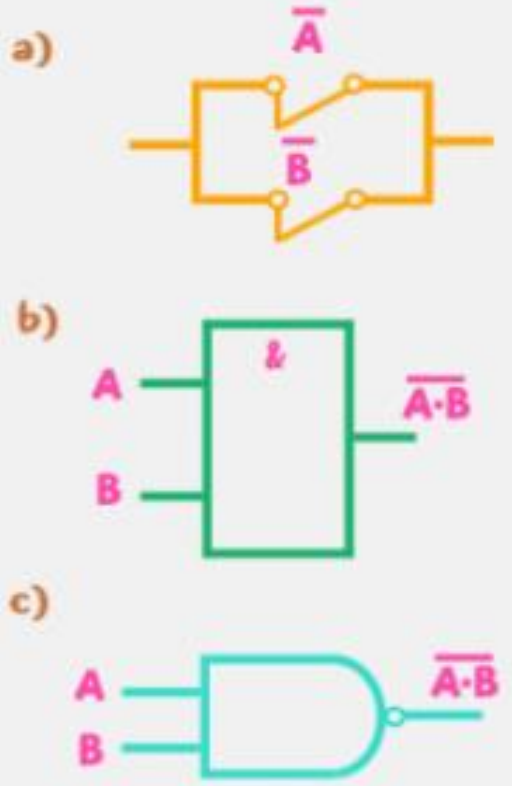
$F = \overline{A\,B}$

o

$F = \overline{A} + \overline{B}$

ney.one

Simbolos en electrónica



Representación de la Información. Puertas Lógicas

Tabla de verdad de la compuerta OR

Entrada	Entrada	Salida
A	B	A∨B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Ney

Función

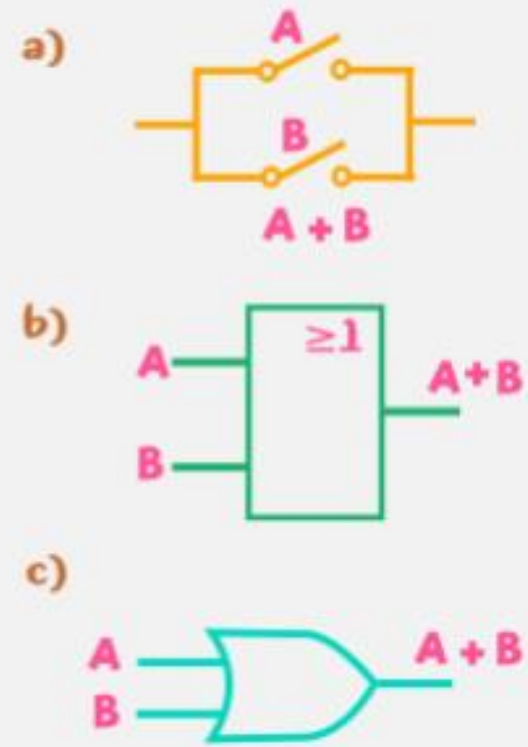
$F = A \vee B$

o

$F = A + B$

ney.one

Símbolos en electrónica



Representación de la Información. Puertas Lógicas

Tabla de verdad de la compuerta NOR

Entrada	Entrada	Salida
A	B	$\overline{A+B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0

Ney

Función

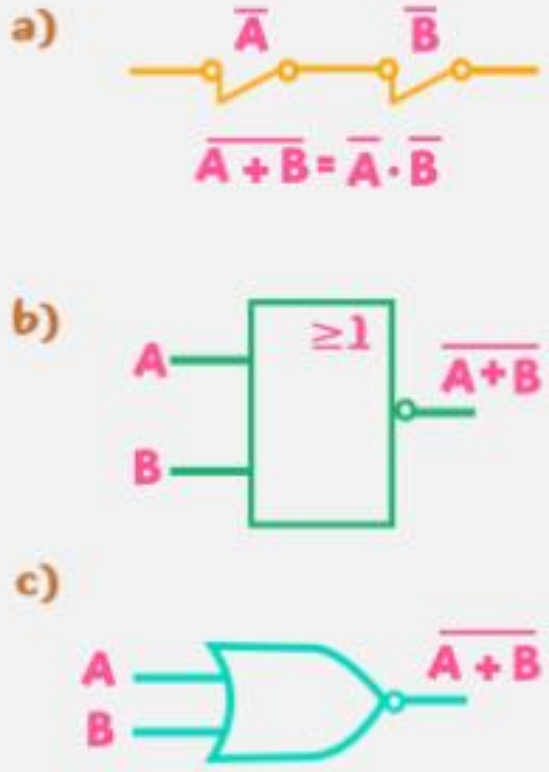
$F=\overline{A+B}$

ó

$F=\overline{A}*\overline{B}$

ney.one

Simbolos en electrónica

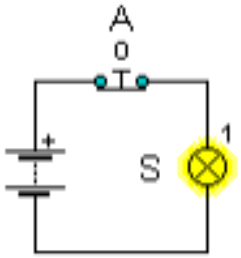


Representación de la Información. Puertas Lógicas

2.1.3.3. Puerta NOT

La señal de salida se activa al apagarse la de entrada. La salida es la inversa de la entrada.

Equivale a la **negación o inversión S = A'** y se corresponde con la siguiente tabla de la verdad (para una entrada) y al siguiente circuito eléctrico:



A	S
0	**1**
1	**0**



Ejercicio

- Realiza el AND y el OR de los siguientes pares de números binarios. a) 11010 y 01110 b) 11111 y 10101 c) 11111 y 00000
- Realiza el NOT de los siguientes números binarios: a) 11111111 b) 10010001 c) 00000000

Representación de la Información. Códigos de E/S

Dado un conjunto α = {0,1,...,9,A,...,Z ,*,",%,...}, se le asocia a cada carácter una combinación de ceros y unos (bits) del conjunto $\beta = \{0,1\}^n$ (2^n posibles secuencias distintas de ceros y unos). Un **código de E/S** es una correspondencia entre los conjuntos α y β. El cardinal de α, m = $|\alpha|$, dependerá del dispositivo de E/S utilizado (por ejemplo, un teclado normal necesitará más símbolos que un teclado sólo numérico).

Se necesitará una longitud *n* tal que $n \geq log_2(m)$. Nos quedaremos con el menor *n* que cumpla esta relación. Por ejemplo, para codificar las diez cifras decimales, necesitaremos 4 bits como mínimo (por símbolo), puesto que $log_2(10) \approx 3.322$ (y obviamente no podemos usar un número no entero de bits).

La asignación de códigos es arbitraria, y por tanto cada fabricante podría asignar una combinación diferente al mismo carácter. Para combatir el caos que ello provocaría, se crean códigos que normalicen esta situación, y que se aceptan entre toda la comunidad informática como estándares.

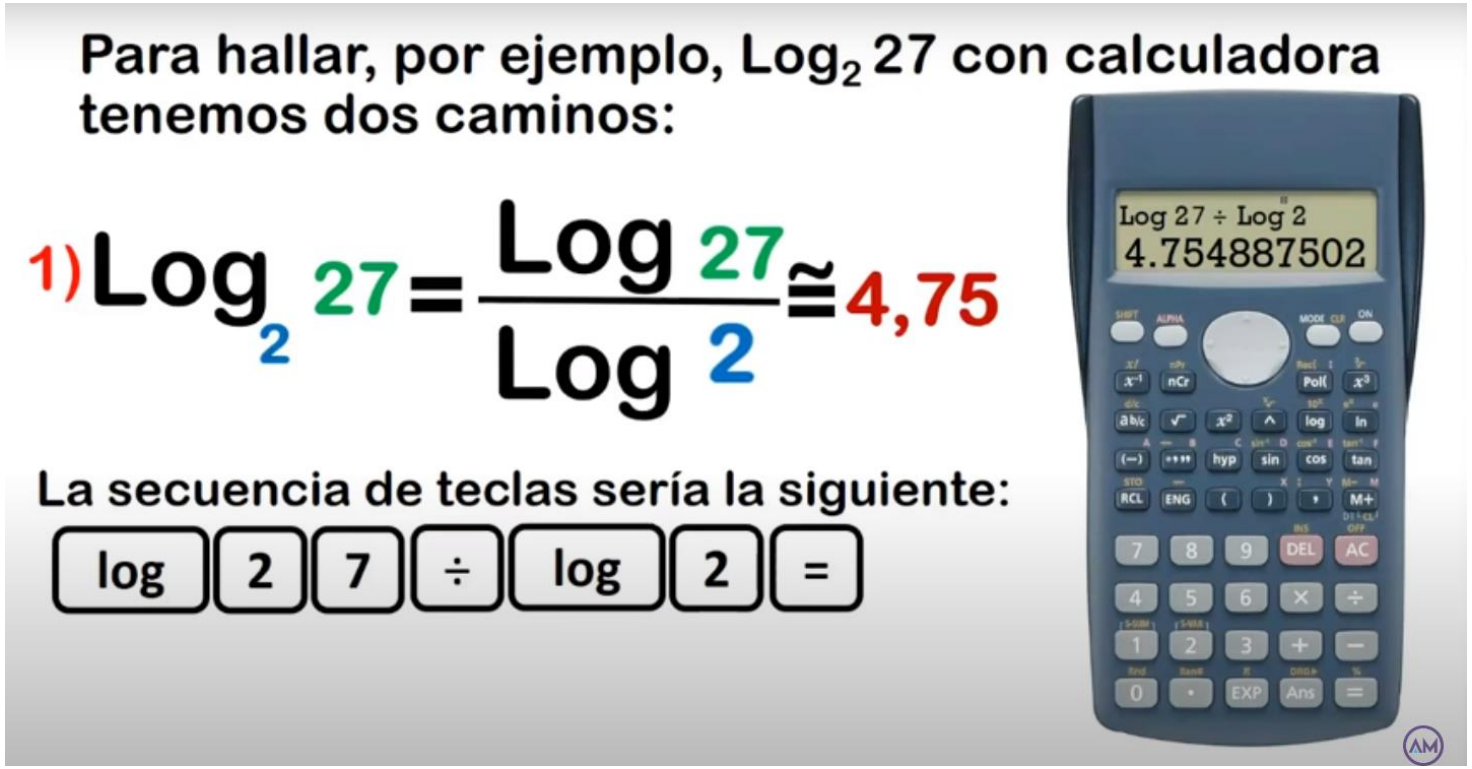
Representación de la Información. Códigos de E/S

Dado un conjunto α = {0,1,...,9,A,...,Z ,*,",%,...}, se le asocia a cada carácter una combinación de ceros y unos (bits) del conjunto $\beta = \{0,1\}^n$ (2^n posibles secuencias distintas de ceros y unos). Un **código de E/S** es una correspondencia entre los conjuntos α y β. El cardinal de α, m = $|\alpha|$, dependerá del dispositivo de E/S utilizado (por ejemplo, un teclado normal necesitará más símbolos que un teclado sólo numérico).

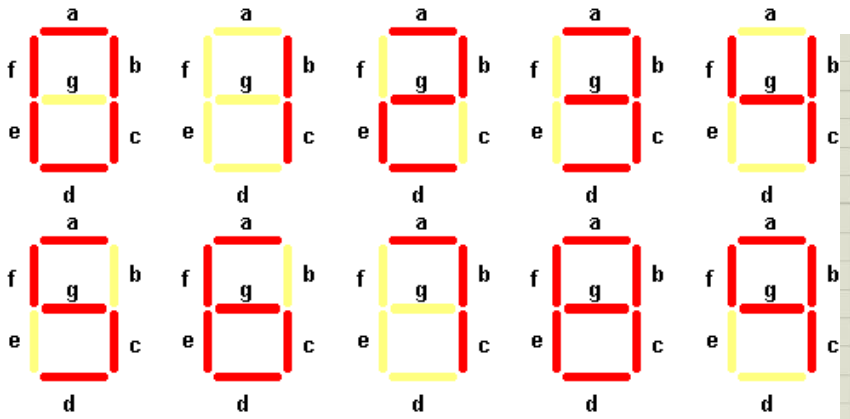
Se necesitará una longitud *n* tal que $n \geq log_2(m)$. Nos quedaremos con el menor *n* que cumpla esta relación. Por ejemplo, para codificar las diez cifras decimales, necesitaremos 4 bits como mínimo (por símbolo), puesto que $log_2(10) \approx 3.322$ (y obviamente no podemos usar un número no entero de bits).

La asignación de códigos es arbitraria, y por tanto cada fabricante podría asignar una combinación diferente al mismo carácter. Para combatir el caos que ello provocaría, se crean códigos que normalicen esta situación, y que se aceptan entre toda la comunidad informática como estándares.

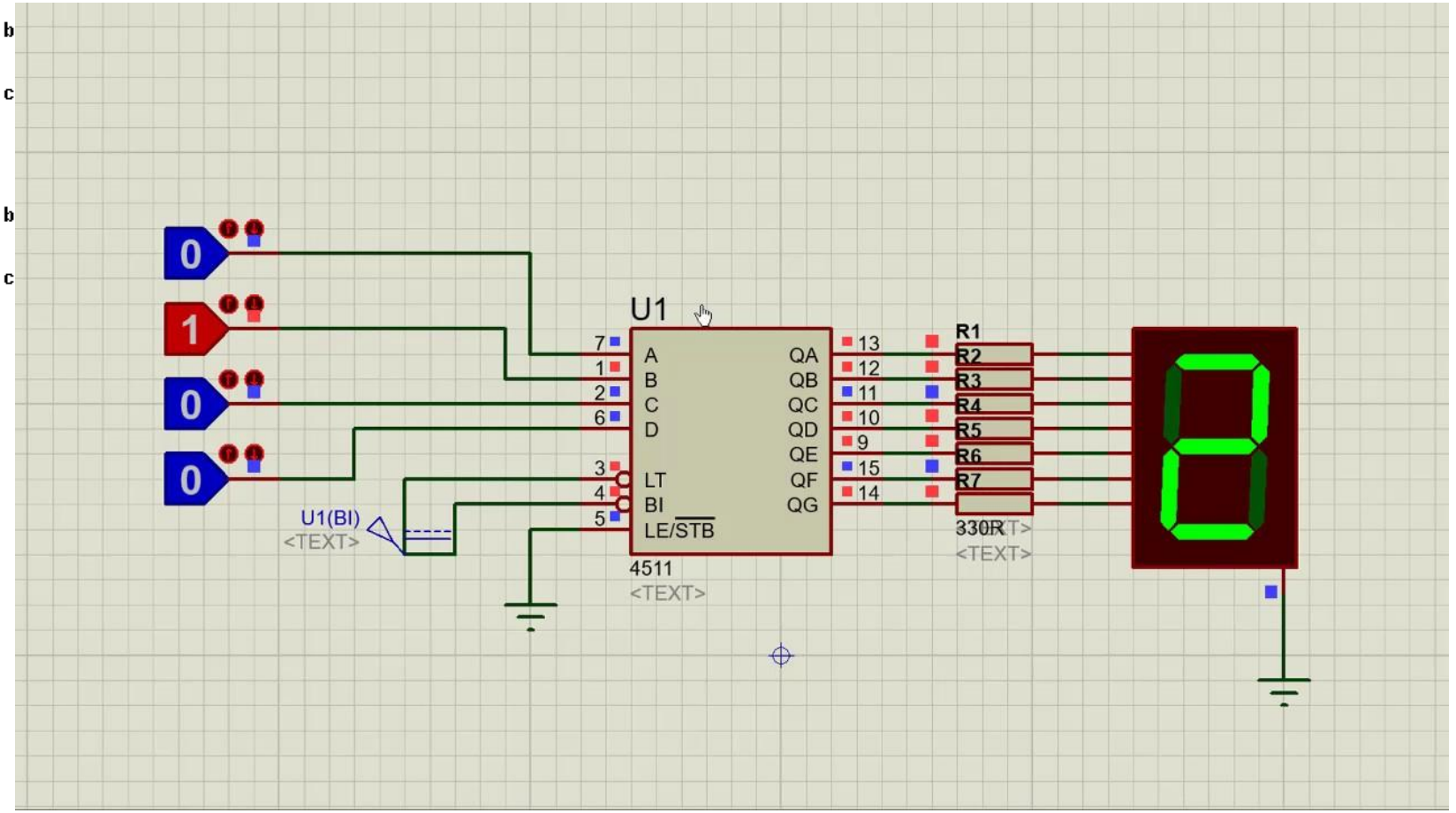
Representación de la Información. Códigos de E/S



Representación de la Información. Código BCD



ENTRADAS				SALIDAS							NUMERO
A3	A2	A1	A0	a	b	c	d	e	f	g	
0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0
0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1
0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	2
0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	3
0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1	4
0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	5
0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	6
0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	7
1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	8
1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	9
1	0	1	0	x	x	x	x	x	x	X	x
1	0	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x
1	1	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
1	1	0	1	x	x	x	x	x	x	x	x
1	1	1	0	x	x	x	x	x	x	x	x
1	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x



https://circuitverse.org/users/5708/projects/gates-for-bcd-to-7-segment-decoder-dcb8a1e8-31ca-4eac-9a68-

Ejercicio

- a) Representar el número decimal 37,6 en el código BCD.
  b) El valor decimal del código BCD 1001010011,011 es:
  c) Representar el número decimal 127,25 en código BCD.
  d) Determinar el número decimal del código 010001011000,0011 expresado en BCD

Representación de la Información.

Código ASCII (American Standard Code for Information Interchange, Código Estadounidense Estándar para el intercambio de información).

Dec	Hex	Oct	Chr	Dec	Hex	Oct	HTML	Chr	Dec	Hex	Oct	HTML	Chr	Dec	Hex	Oct	HTML	Chr
0	0	000	NULL	32	20	040		Space	64	40	100	@	@	96	60	140	`	`
1	1	001	SoH	33	21	041	!	!	65	41	101	A	A	97	61	141	a	a
2	2	002	SoTxt	34	22	042	"	"	66	42	102	B	B	98	62	142	b	b
3	3	003	EoTxt	35	23	043	#	#	67	43	103	C	C	99	63	143	c	c
4	4	004	EoT	36	24	044	$	$	68	44	104	D	D	100	64	144	d	d
5	5	005	Enq	37	25	045	%	%	69	45	105	E	E	101	65	145	e	e
6	6	006	Ack	38	26	046	&	&	70	46	106	F	F	102	66	146	f	f
7	7	007	Bell	39	27	047	'	'	71	47	107	G	G	103	67	147	g	g
8	8	010	Bsp	40	28	050	(	(	72	48	110	H	H	104	68	150	h	h
9	9	011	HTab	41	29	051	)	)	73	49	111	I	I	105	69	151	i	i
10	A	012	LFeed	42	2A	052	*	*	74	4A	112	J	J	106	6A	152	j	j
11	B	013	VTab	43	2B	053	+	+	75	4B	113	K	K	107	6B	153	k	k
12	C	014	FFeed	44	2C	054	,	,	76	4C	114	L	L	108	6C	154	l	l
13	D	015	CR	45	2D	055	-	-	77	4D	115	M	M	109	6D	155	m	m
14	E	016	SOut	46	2E	056	.	.	78	4E	116	N	N	110	6E	156	n	n
15	F	017	SIn	47	2F	057	/	/	79	4F	117	O	O	111	6F	157	o	o
16	10	020	DLE	48	30	060	0	0	80	50	120	P	P	112	70	160	p	p
17	11	021	DC1	49	31	061	1	1	81	51	121	Q	Q	113	71	161	q	q
18	12	022	DC2	50	32	062	2	2	82	52	122	R	R	114	72	162	r	r
19	13	023	DC3	51	33	063	3	3	83	53	123	S	S	115	73	163	s	s
20	14	024	DC4	52	34	064	4	4	84	54	124	T	T	116	74	164	t	t
21	15	025	NAck	53	35	065	5	5	85	55	125	U	U	117	75	165	u	u
22	16	026	Syn	54	36	066	6	6	86	56	126	V	V	118	76	166	v	v
23	17	027	EoTB	55	37	067	7	7	87	57	127	W	W	119	77	167	w	w
24	18	030	Can	56	38	070	8	8	88	58	130	X	X	120	78	170	x	x
25	19	031	EoM	57	39	071	9	9	89	59	131	Y	Y	121	79	171	y	y
26	1A	032	Sub	58	3A	072	:	:	90	5A	132	Z	Z	122	7A	172	z	z
27	1B	033	Esc	59	3B	073	;	;	91	5B	133	[	[	123	7B	173	{	{
28	1C	034	FSep	60	3C	074	<	<	92	5C	134	\	\	124	7C	174			|
29	1D	035	GSep	61	3D	075	=	=	93	5D	135	]	]	125	7D	175	}	}
30	1E	036	RSep	62	3E	076	>	>	94	5E	136	^	^	126	7E	176	~	~
31	1F	037	USep	63	3F	077	?	?	95	5F	137	_	_	127	7F	177	&#127;	Delete

charstable.com



Definición de Sistema Informático

Un sistema informático es un conjunto de dispositivos, con al menos una CPU o unidad central de proceso, que estarán física y lógicamente conectados entre sí a través de canales, lo que se denomina modo local, o se comunicarán por medio de diversos dispositivos o medios de transporte, en el llamado modo remoto. Dichos elementos se integran por medio de una serie de componentes lógicos o software con los que pueden llegar a interaccionar uno o varios agentes externos, entre ellos el hombre. El objetivo de un sistema informático es el de dar soporte al procesado, almacenamiento, entrada y salida de datos que suelen formar parte de un sistema de información general o específico. Para tal fin es dotado de una serie de recursos que varían en función de la aplicación que se le da al mismo.

Elementos de un SI



Hardware

Formado por aquellos elementos físicos del sistema informático, siendo elementos hardware el elemento terminal, los canales y los soportes de la información. Lo constituyen dispositivos electrónicos y electromecánicos que proporcionan capacidad de captación de información, cálculos y presentación de información a través de dispositivos como sensores, unidades de procesado y almacenamiento, monitores, etc



Software

Aquellos elementos del sistema que no tienen naturaleza física y que se usan para el procesamiento de la información. Son programas de ordenador que suelen manejar estructuras de datos, entre las que destacan las bases de datos, entendidas como colecciones de información organizadas y que sirven de soporte al sistema.



Personal

Entendido como el conjunto de usuarios finales u operadores del sistema informático.



Documentación

Son todo aquel conjunto de manuales impresos o en formato digital y cualquier otra información descriptiva que explican los procedimientos del sistema informático.

Elementos de un SI. Clasificación

Estructura funcional del sistema informático. Aquella asociada al soporte físico o hardware que se encarga de estudiar las arquitecturas de organización y funcionamiento de los diversos componentes del mismo. Veremos la arquitectura tradicional o clásica de un ordenador personal o PC, que toma como punto de partida la Arquitectura de Von Neumann.

Estructura física del sistema informático. También asociada al hardware. En este caso estudiaremos lo que comúnmente se denomina hardware comercial. Veremos cómo son físicamente, para qué sirven y qué características tienen los diferentes componentes actuales que componen un PC, integrados a partir de la placa base y recogidos dentro de un chasis, comunicándose con distintos dispositivos de entrada, salida o entrada/salida.

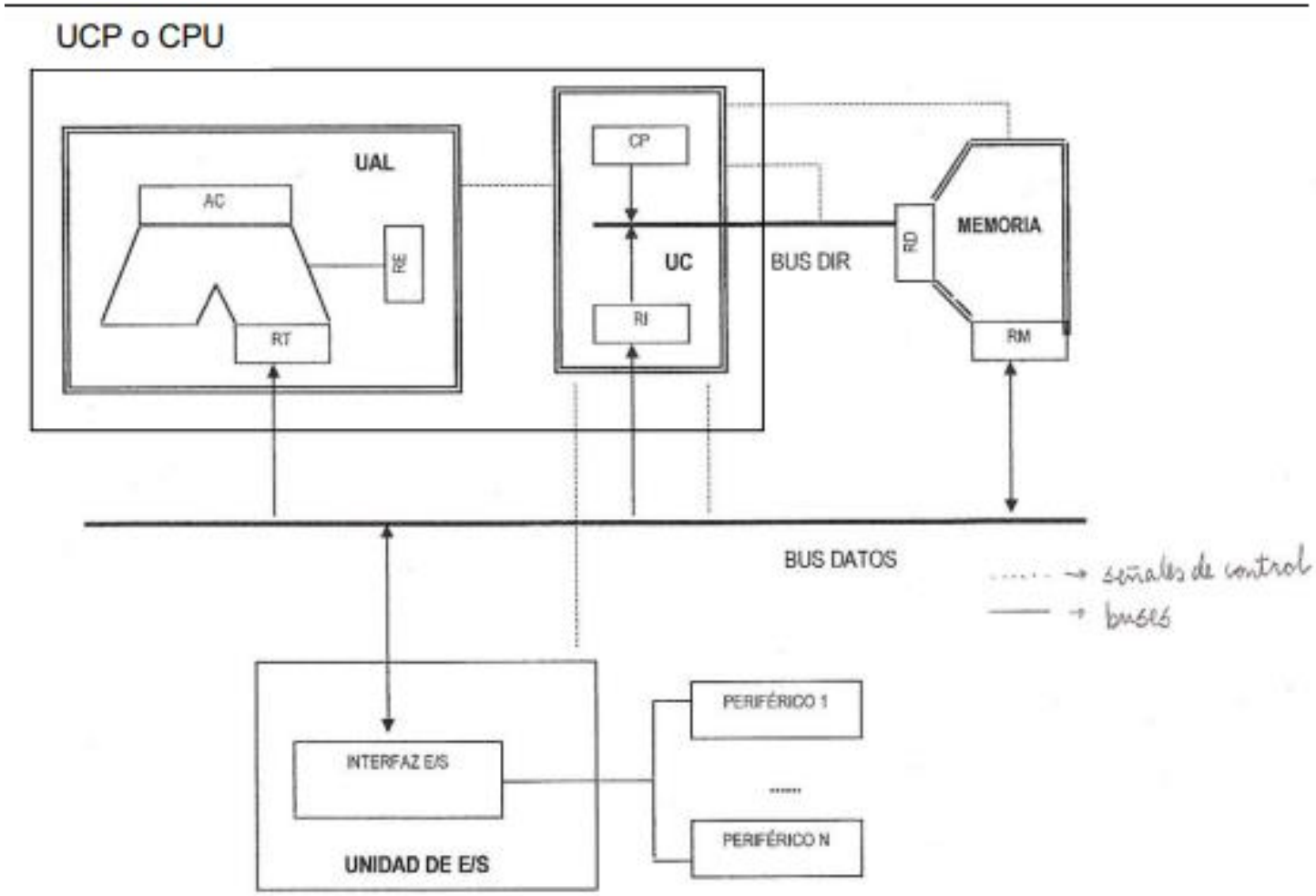
Elementos funcionales de un ordenador. Definiciones Previas

- Los **buses** eran caminos a través de los cuales las instrucciones y los datos circulan entre las distintas unidades del ordenador.

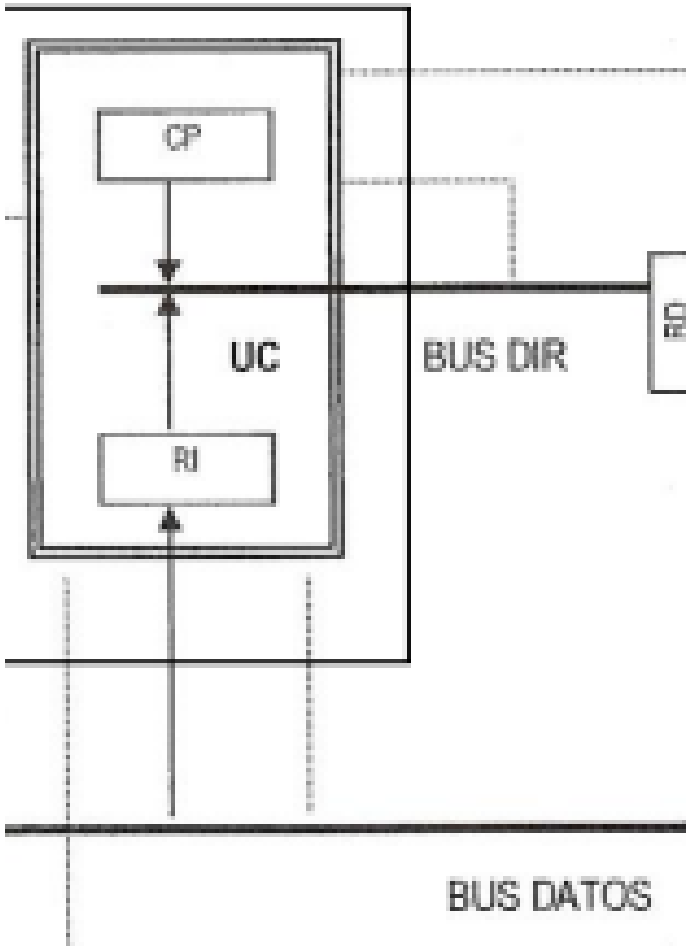
- **programa** es un conjunto de instrucciones que son almacenadas secuencialmente en posiciones o direcciones sucesivas de memoria y que serán ejecutadas una detrás de otra. El funcionamiento del ordenador consistirá pues en ir extrayendo sucesivamente instrucciones de la memoria principal, interpretarlas, extraer de memoria los datos empleados en la operación (llamados operandos), enviarlos a la unidad que realiza la operación y hallar el resultado



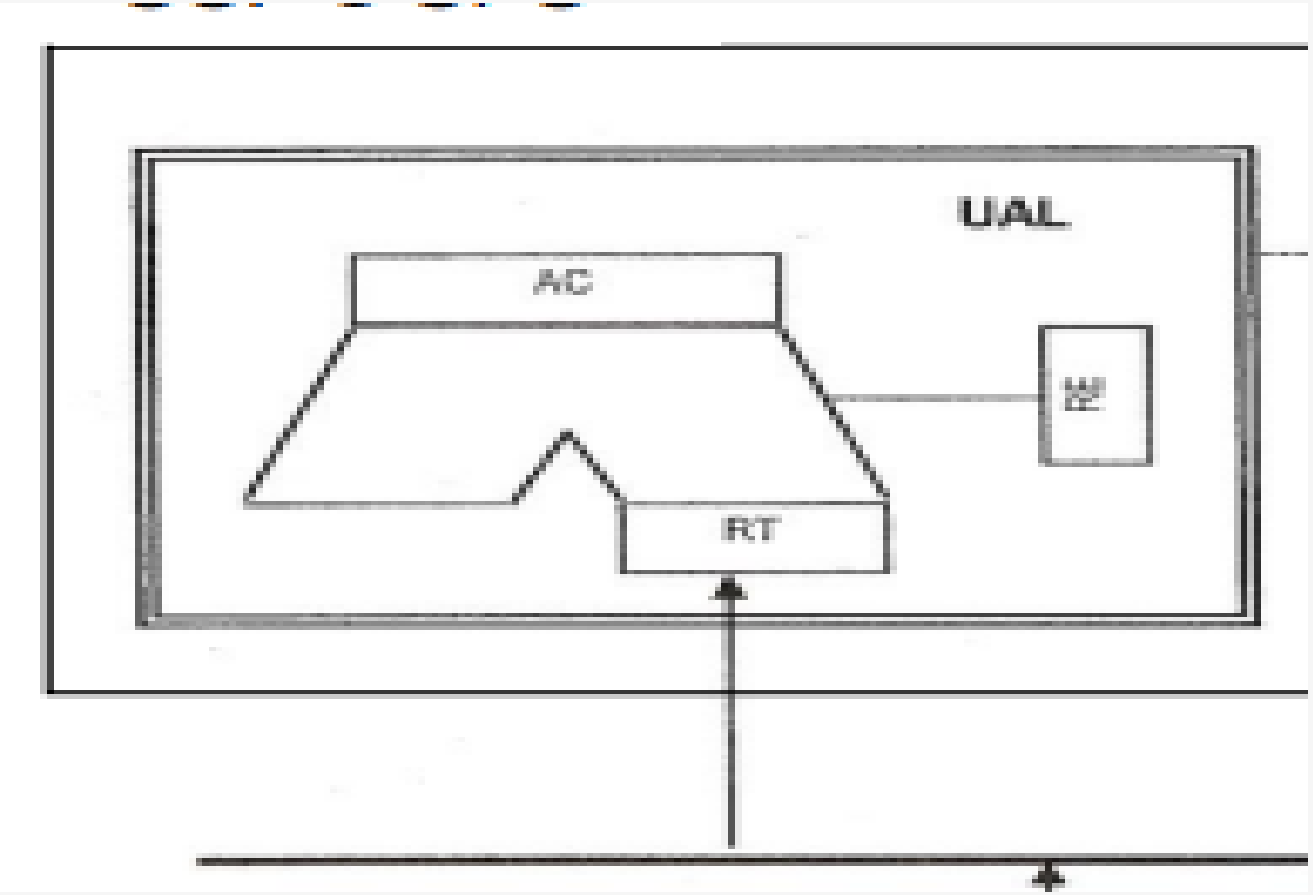
Elementos funcionales de un ordenador. Arquitectura de Von Neumann



Elementos funcionales de un ordenador. Arquitectura de Von Neumann. Unidad de control

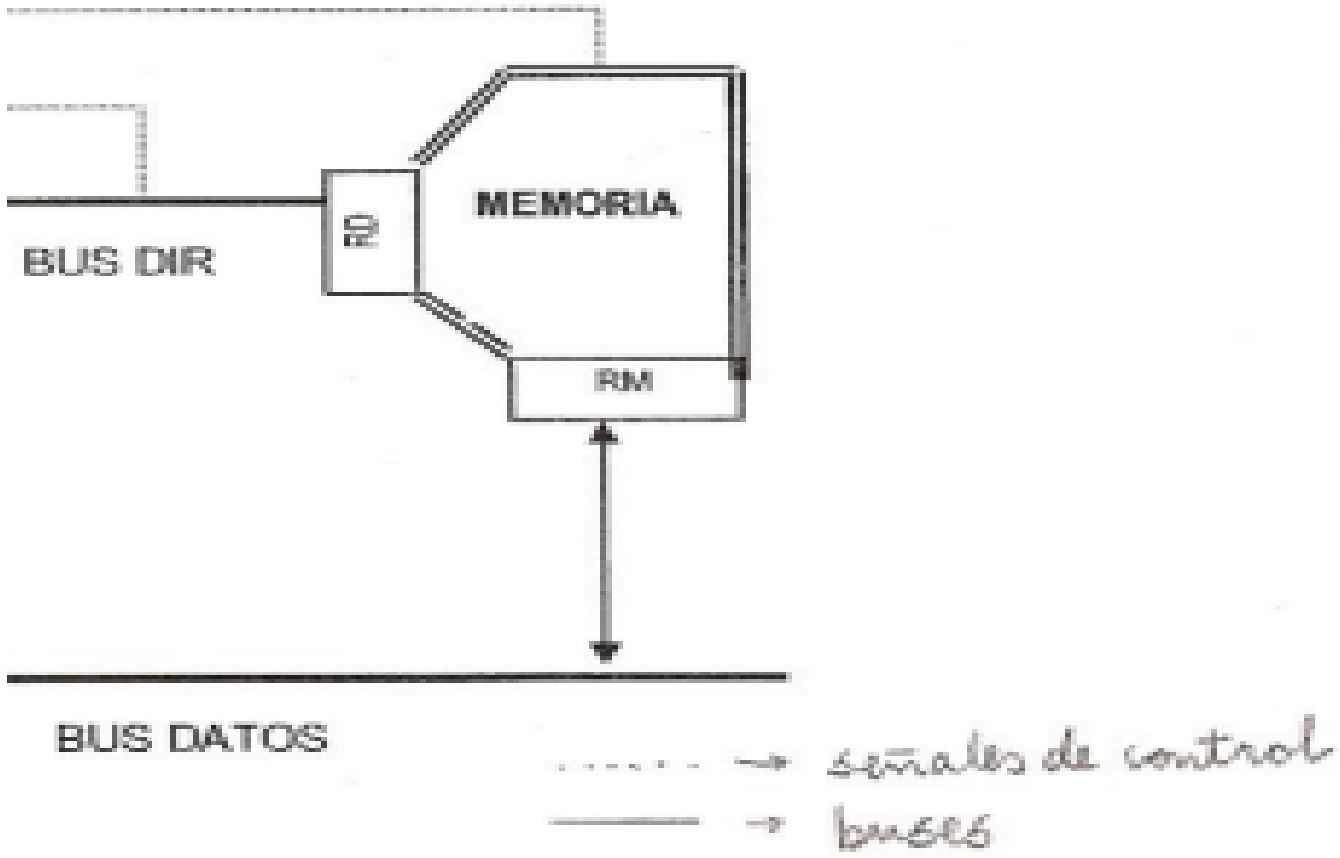


- La unidad de control (UC), que dispone de un contador de programa (CP) que almacena la dirección de memoria de la siguiente instrucción que se debe ejecutar y un registro de instrucción (RI) que almacena la instrucción que se está ejecutando en ese momento.



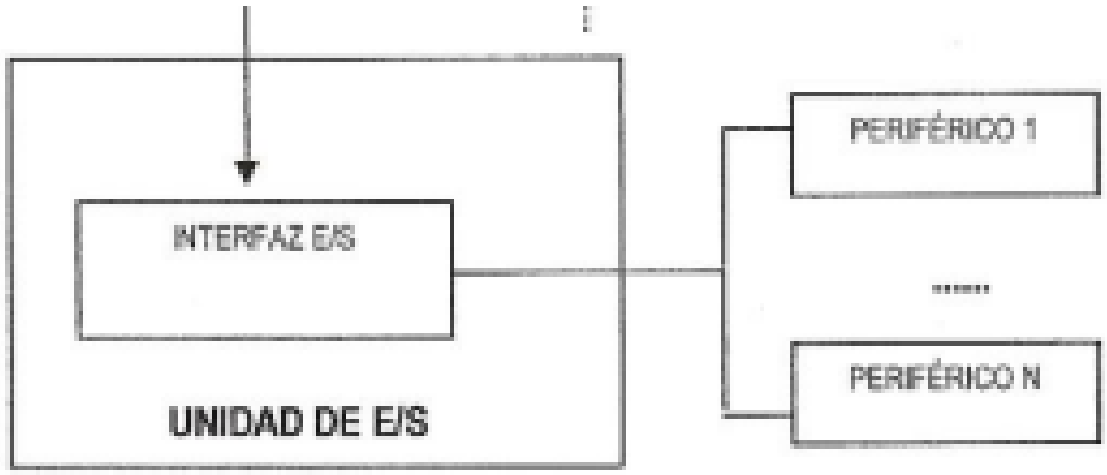
Elementos funcionales de un ordenador. Arquitectura de Von Neumann. UAL

La unidad aritmético-lógica (UAL o ALU), con diversos registros para llevar a cabo operaciones como el registro acumulador (AC) donde se almacenan temporalmente los resultados aritméticos y lógicos intermedios que se ejecutarán en la ALU o el registro de estado (RE) que son registros de memoria en los que se deja constancia de algunas condiciones que se dieron en la última operación realizada y que tendrán que ser tenidas en cuenta en operaciones posteriores, por ejemplo resultado cero, resultado negativo, se ha producido una interrupción, etc.



Elementos funcionales de un ordenador. Arquitectura de Von Neumann. Registro de Memoria

La unidad de memoria con el registro de palabra (RM) o de resultado que guarda el resultado de alguna operación aritmético-lógica y el registro de dirección (RD) que contiene la dirección del dato que se quiere leer o escribir.



Elementos funcionales de un ordenador. Arquitectura de Von Neumann. Unidad de E/S

Encargada de la comunicación con los periféricos:

- Ratón
- Teclado
- Monitor
- Impresora

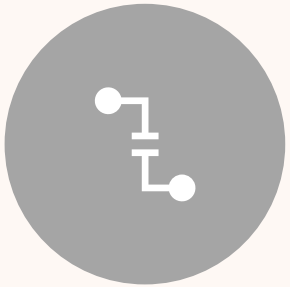
Elementos funcionales de un ordenador. La CPU

- La unidad central de proceso o Central Process Unit (CPU) o procesador es el componente central del ordenador, encargado de procesar la información (ALU) y de dirigir la actividad de todo el sistema informático (UC). Está formada por una unidad de control, que lee, interpreta y ejecuta las instrucciones del programa activo, una unidad aritmético-lógica que ejecuta las operaciones lógicas y aritméticas y una zona de registros o de almacenamiento donde guardar los datos que se están procesando. Son también elementos característicos de la CPU la frecuencia del reloj (que marca el ritmo de ejecución de instrucciones), la longitud de palabra de datos y la tecnología empleada (RISC/CISC).

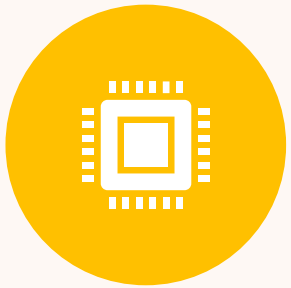
Elementos funcionales de un ordenador. La CPU. Características



Unidad Aritmético-lógica o ALU. Tiene como función la ejecución del conjunto de operaciones lógicas (AND, OR, NOT, etc.) y aritméticas propias del ordenador. Se compone de registros y de un conjunto de circuitos lógicos encargados de realizar dichas operaciones.



Unidad de control o UC. Se encarga de gobernar el ordenador. Para ello recibe e interpreta las instrucciones que se van a ejecutar. Normalmente estas instrucciones se transforman en una serie de microinstrucciones de bajo nivel dependientes de la arquitectura del procesador. La UC dispondrá de una serie de circuitos necesarios para leer la dirección de memoria de la siguiente instrucción a ejecutar, la localizará y la guardará en el registro de instrucción.



Frecuencia de Reloj. El ordenador funciona en modo síncrono o sincronizado, siguiendo una secuencia ordenada de operaciones en el tiempo. Para ello necesita de un reloj que se encarga de generar impulsos. De esta forma, marca el principio, la duración y el final de cada operación. Dicho número de impulsos se mide en megahercios (Mhz), millones por segundo.

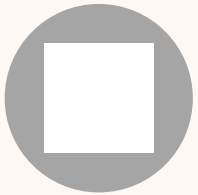


Longitud de la palabra de datos. Determina la cantidad de información que es capaz de procesar simultáneamente la CPU en cada pulso de reloj. Se mide en bits. A mayor longitud de palabra mayor complejidad y circuitería a emplear en la CPU pero mayor será la potencia de proceso.

Elementos funcionales de un ordenador. La CPU. Parámetros



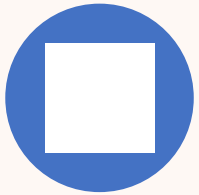
Velocidad de procesador. Determina el ritmo de ejecución de instrucciones. Se mide en hercios (ciclos/seg) o múltiplos de éstos.



Juego de instrucciones. Cada tipo de CPU tiene un juego de instrucciones características.



Tamaño del bus de datos y direcciones. Se mide en bits, siendo hoy día habitual los 64 y 128 bits de tamaño.



Número de registros de que dispone.



Líneas y señales de interrupción que implementa.

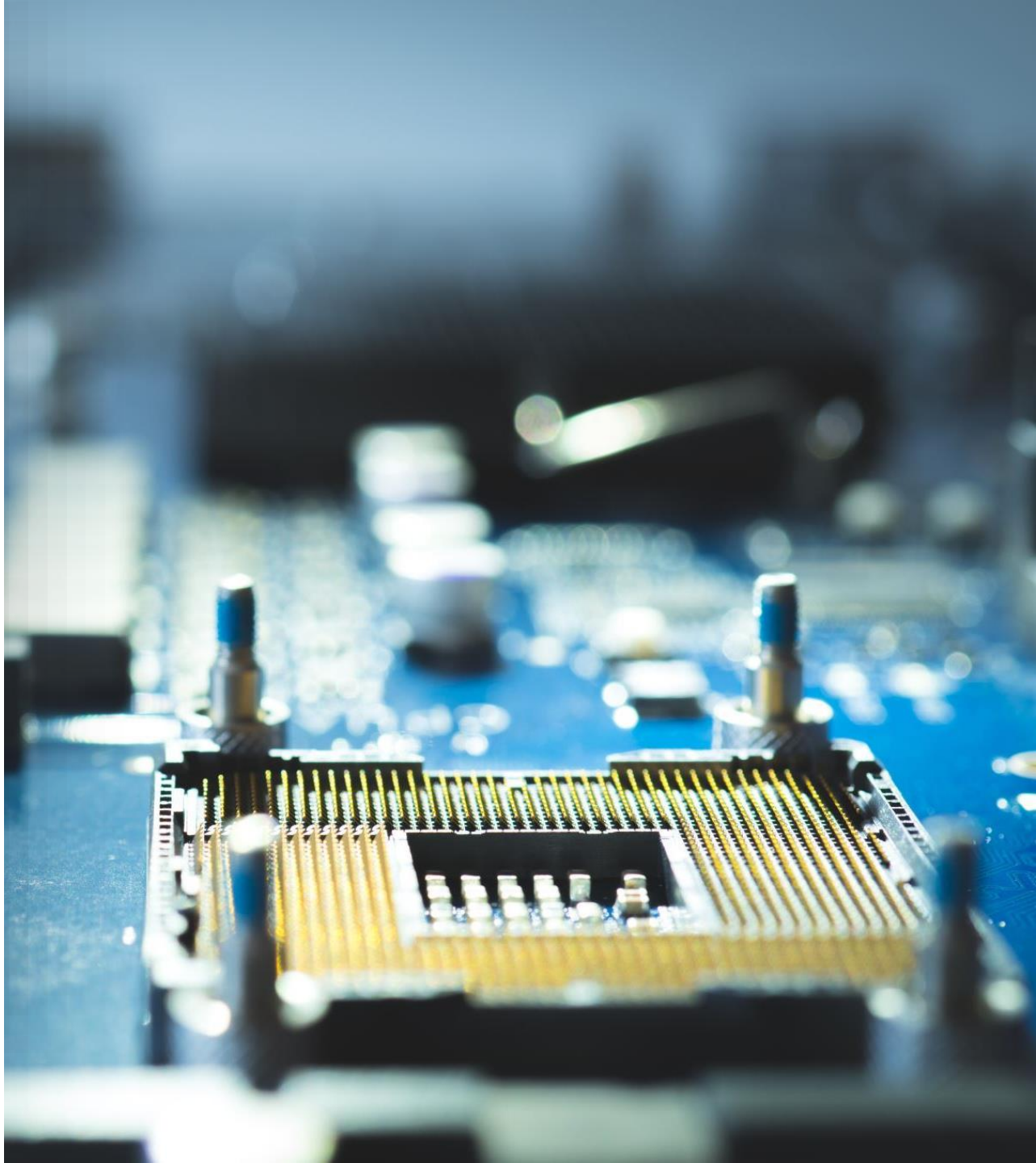
Elementos funcionales de un ordenador. La Memoria.

- Los registros, integrados en la CPU, están formados por un conjunto de **biestables** y almacenan bloques de bits que habitualmente se denominan palabras. Son capaces de realizar operaciones a la misma frecuencia que el procesador y su capacidad es muy pequeña.
- La **memoria caché** es un tipo de memoria intermedia entre el procesador y la memoria principal. Este tipo de memoria suele estar formada por circuitos integrados **SRAM o RAM estáticos** que suelen ser más rápidos que los circuitos **DRAM o RAM dinámicos** empleados en la memoria principal.

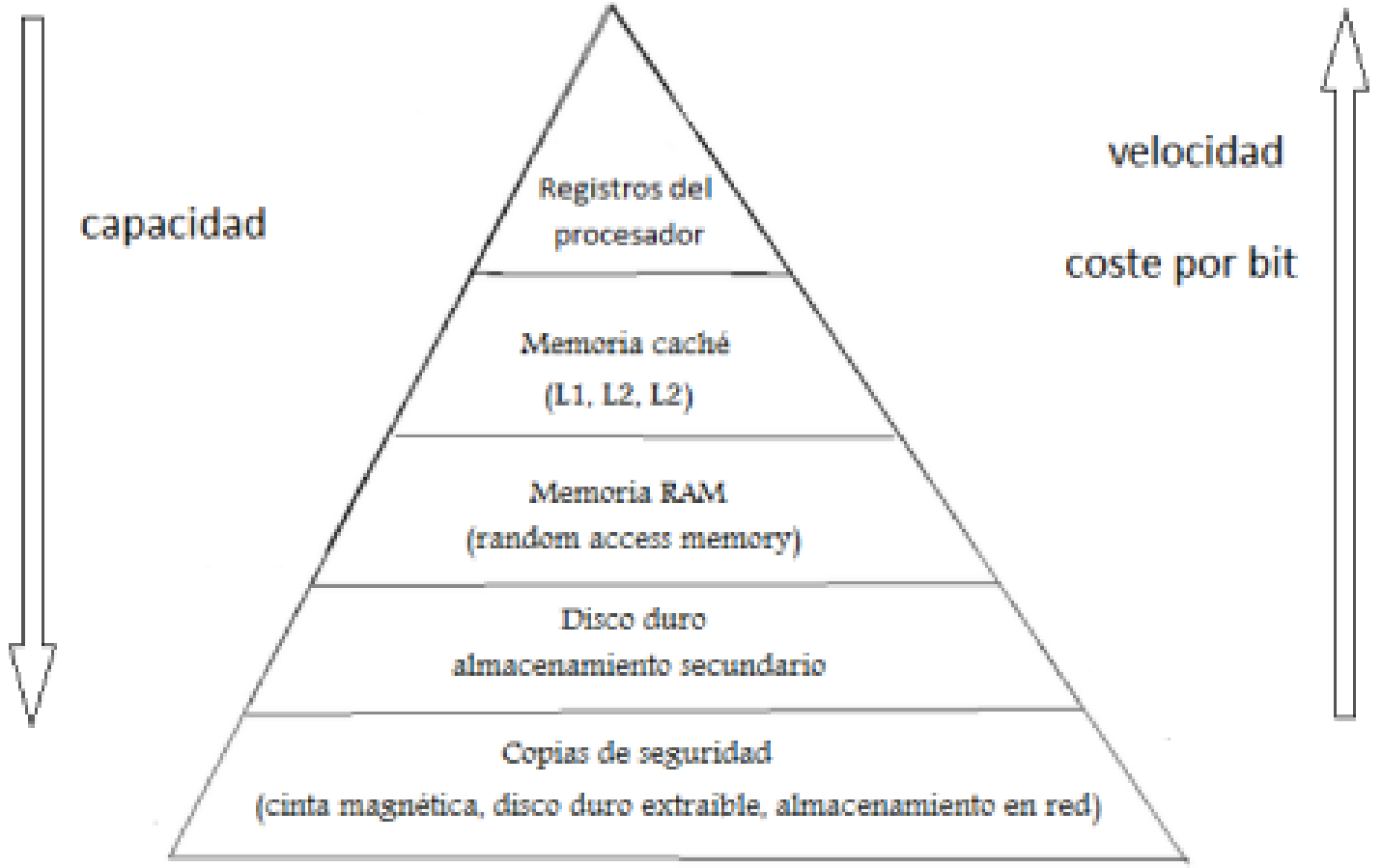


Elementos funcionales de un ordenador. La Memoria

- La memoria es aquel elemento o unidad encargado de almacenar la información que necesita el ordenador, por tanto, las instrucciones que forman los programas y los datos que se emplean en su ejecución. Se encuentra dividida en celdas o palabras que se identifican mediante una dirección y sobre las que se llevan a cabo operaciones de lectura y/o escritura. El elemento básico de la memoria digital es el biestable, dispositivo electrónico capaz de almacenar un bit.

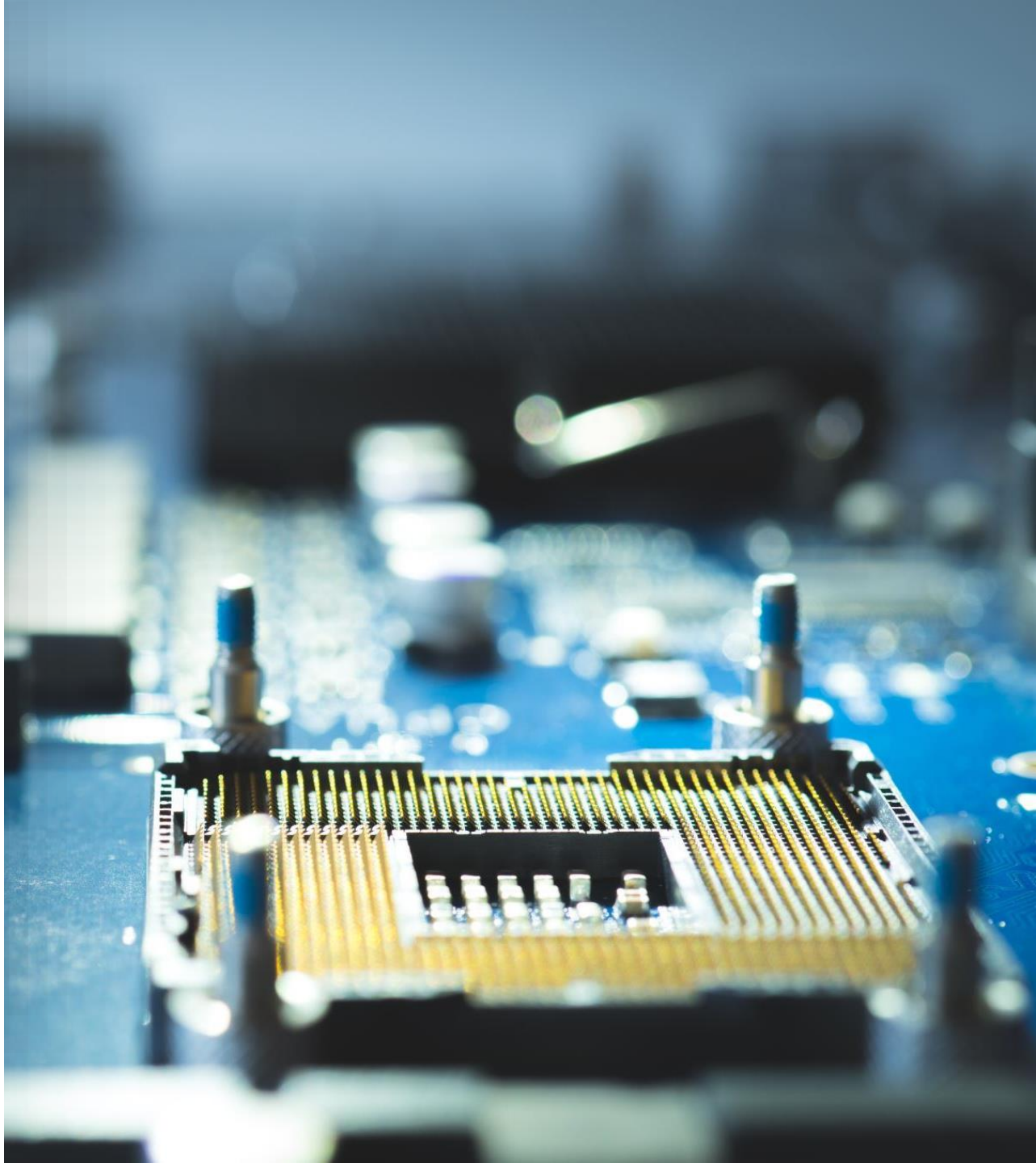


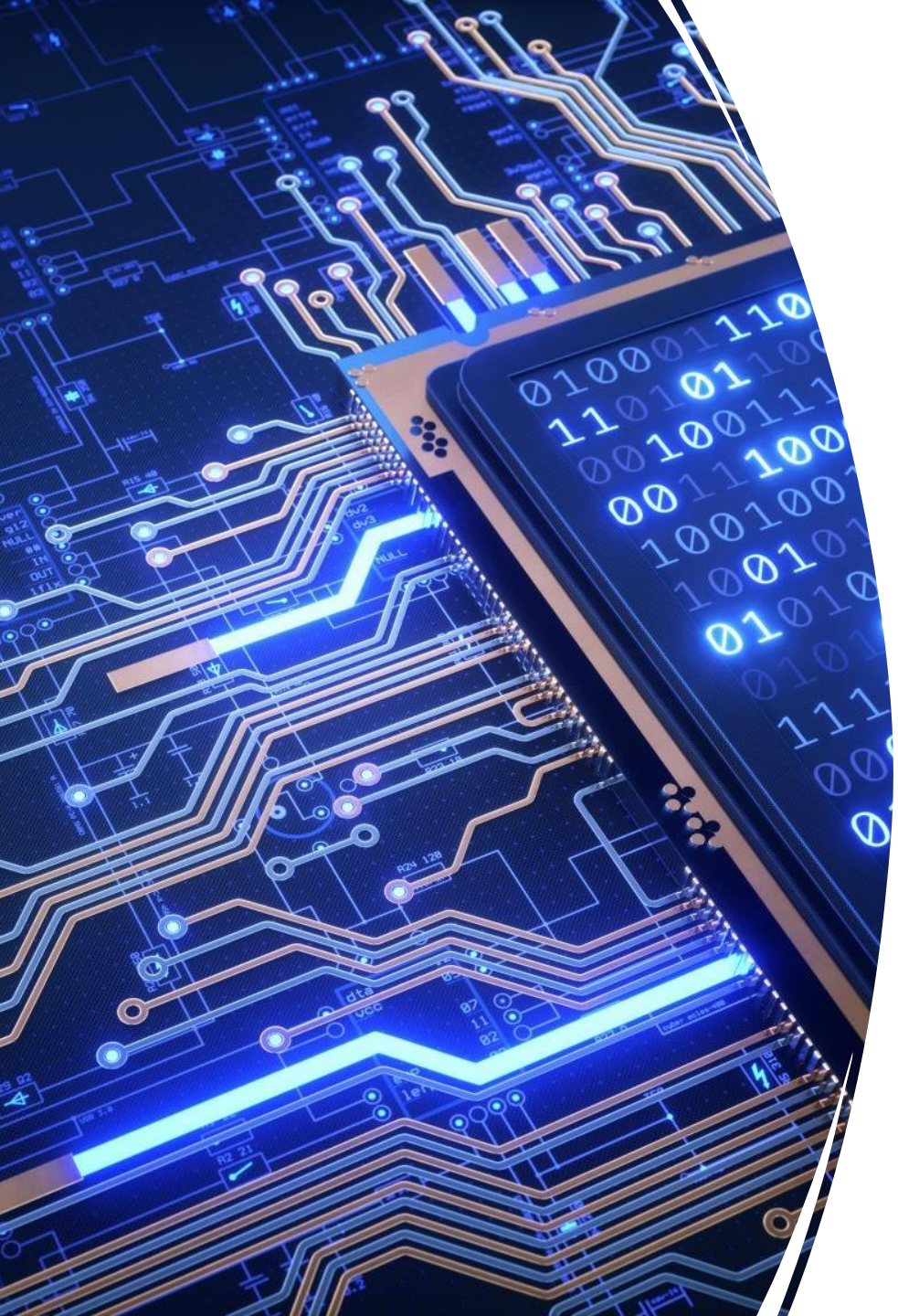
Elementos funcionales de un ordenador. La Memoria. Jerarquía



Elementos funcionales de un ordena dor. Registros del Procesador

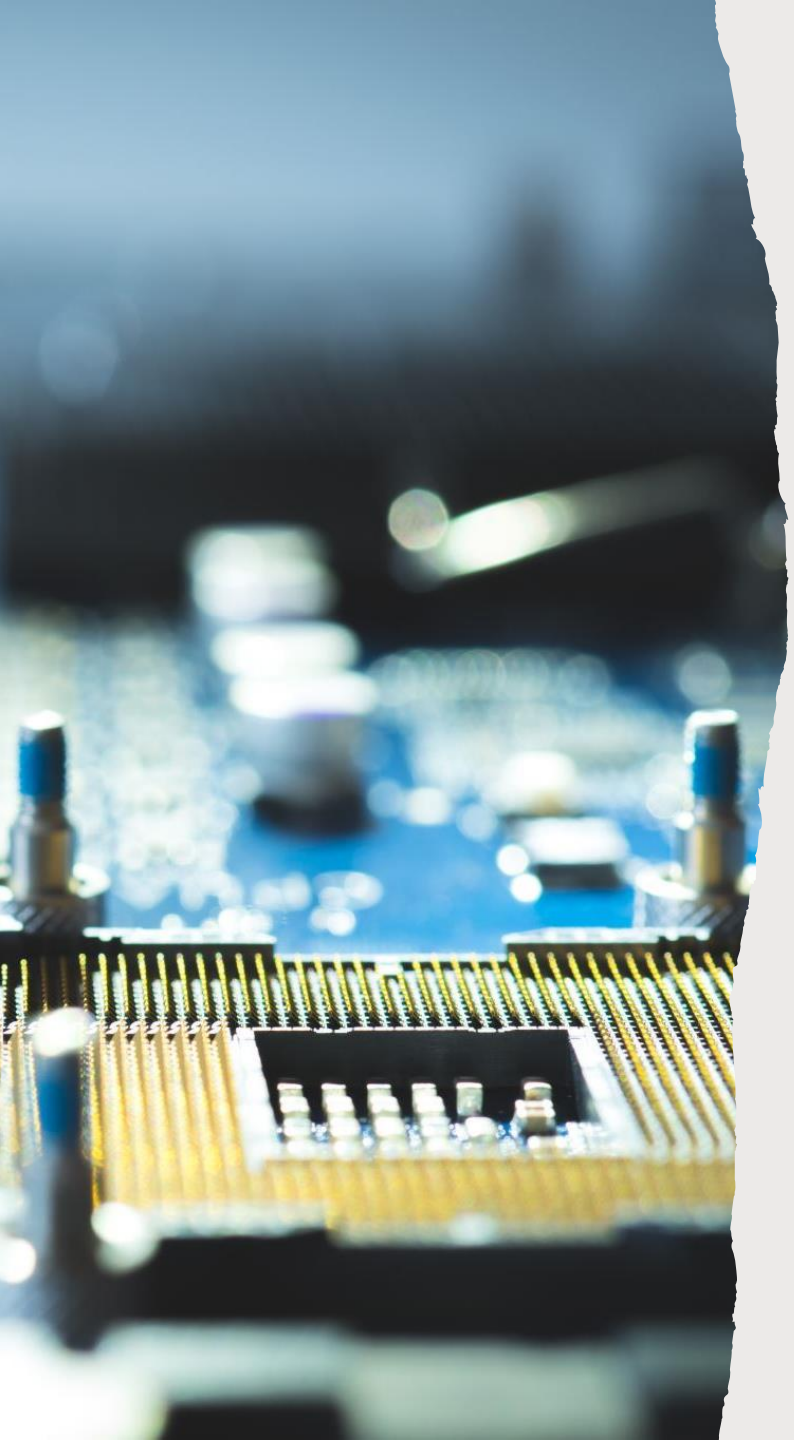
- Los registros, integrados en la CPU, están formados por un conjunto de biestables y almacenan bloques de bits que habitualmente se denominan palabras. Son capaces de realiza operaciones a la misma frecuencia que el procesador y su capacidad es muy pequeña.





Elementos funcionales de un ordenador. La Memoria Interna. Caché

- La memoria caché es un tipo de memoria intermedia entre el procesador y la memoria principal. Este tipo de memoria suele estar formada por circuitos integrados SRAM o RAM estáticos que suelen ser más rápidos que los circuitos DRAM o RAM dinámicos empleados en la memoria principal..



Elementos funcionales de un ordenador. La Memoria Interna. Caché

- Caché de Primer nivel o L1: Integrada en el núcleo del procesador, trabajando a la misma velocidad que éste. Su tamaño varía de un procesador a otro y suele estar dividida en dos partes dedicadas, una para instrucciones y otra para datos (sistema).
- Caché de Segundo nivel o L2: Integrada también en el procesador, aunque no directamente en el núcleo, tiene las mismas ventajas que la caché L1, aunque es algo más lenta que ésta. La caché L2 suele ser mayor que la caché L1. A diferencia de la caché L1, ésta no está dividida, y su utilización está más encaminada a programas que al sistema.
- Caché de Tercer nivel o L3: Es un tipo de memoria caché más lenta que la L2, muy poco utilizada en la actualidad, incorporada a la placa base.

Elementos funcionales de un ordenador. La Memoria Principal



Memorias **de sólo lectura o programables**. No volátiles, no pierden la información en ausencia de alimentación. Son memorias de este tipo: ROM, PROM, EPROM, EEPROM.



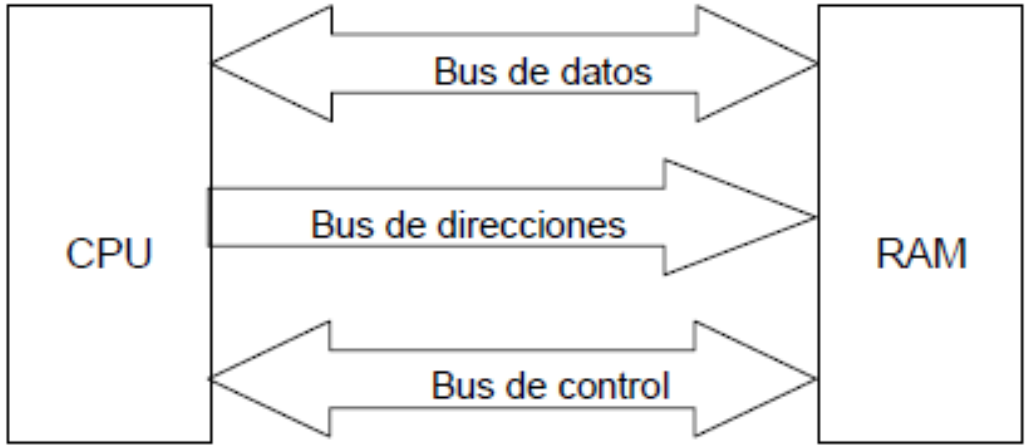
Memorias **de lectura y escritura**. La llamada memoria RAM, son memorias volátiles, que pierden la información en ausencia de alimentación. Son memorias de este tipo: SRAM, DRAM.

Elementos funcionales de un ordenador. La Memoria Secundaria

- Según la **tecnología empleada**:
  - **Tecnología magnética**. Emplean sustrato de plástico o aluminio cubierto de material magnetizable (óxido férrico o de cromo). La información se graba en celdas que forman líneas o pistas. Cada celda puede estar sin magnetizar o magnetizada con dos posibles valores: norte (0) y sur (1),
  - **Tecnología óptica**. Usan energía lumínica (como el rayo láser) para almacenar o leer información. Los ceros o unos se representan por la presencia o ausencia de señal luminosa.
  - **Tecnología magneto-óptica**. Los soportes originarios poseen una magnetización previa (norte o sur) y mediante láser es posible cambiar la magnetización de las celdas.
  - **Tecnología flash-USB**. Usan memorias semiconductoras de tipo flash nand, con la característica de que no necesitan refresco al usar tecnología de puerta flotante.
- Según el **tipo de operaciones** que se pueda realizar sobre los mismos:
  - **Reutilizables** (cinta magnética, disco CD-RW, etc.).
  - **No reutilizables** (disco CD-ROM, etc.).
- Según la **forma de acceder** a la información:
  - **Secuencial** (cinta magnética).
  - **Directo** (CD-ROM, disco duro).
- Según la **ubicación física de dicha unidad**:
  - **Interna** (disco duro, unidad flexible).
  - **Externa** (memoria USB, discos duros externos).
- Según la relación existente entre el soporte de almacenamiento y el elemento que lleva a cabo la lectura-escritura:
  - **Removibles** (discos flexibles).
  - **No removibles** (discos duros).

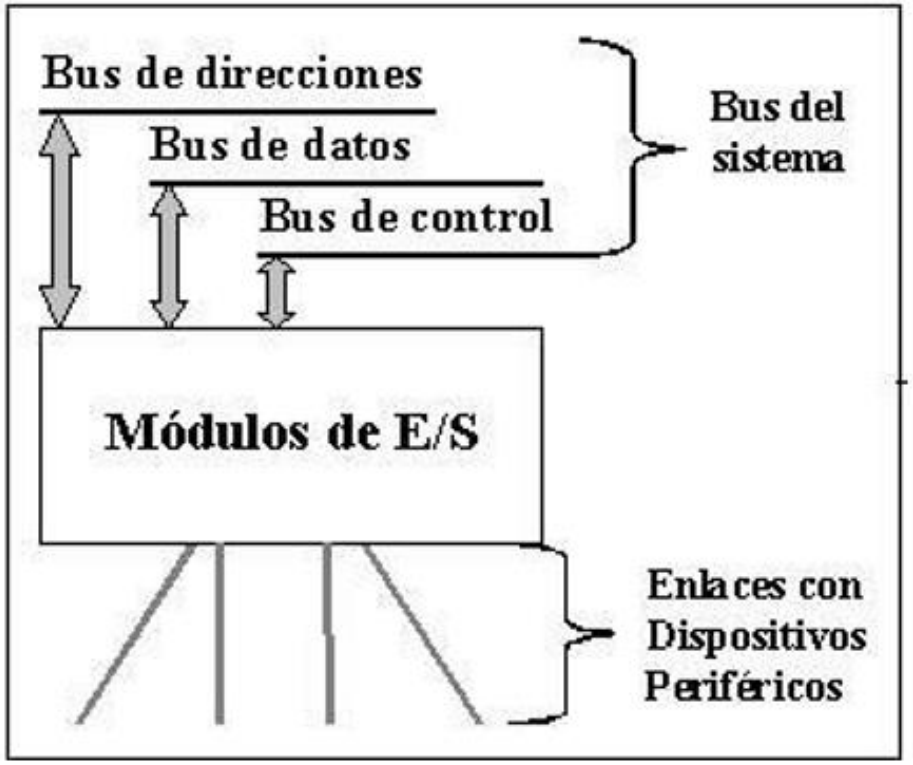
Buses

- Bus de datos (bidireccional). Transporta datos procedentes o con destino a la memoria principal y las unidades de entrada-salida desde la CPU. Cabe destacar que la velocidad de este bus en su conexión con la memoria RAM es un factor determinante en el rendimiento del sistema.
- Bus de direcciones (unidireccional). Transporta las direcciones de memorias o registros de la unidad de control a la memoria principal o a los periféricos.
- Bus de control (bidireccional). Transporta las señales de control (microórdenes) generadas por la unidad de control.



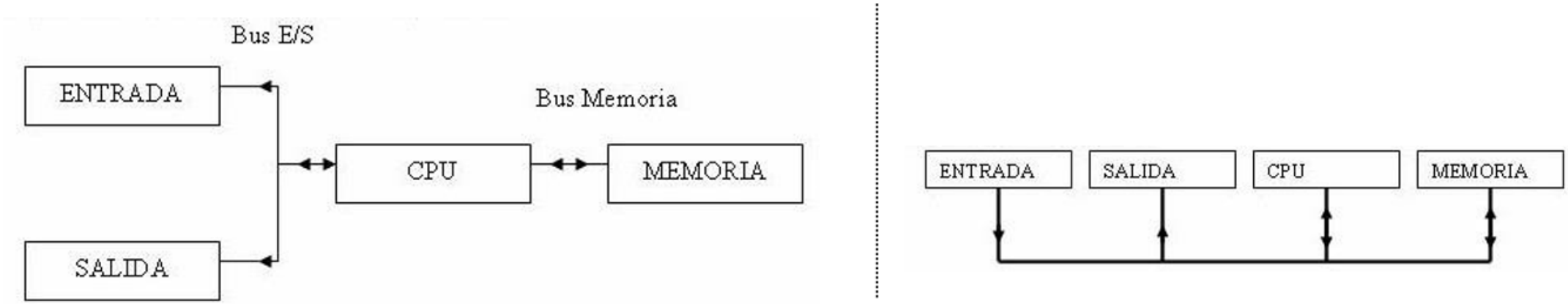
Subsistema de E/S

- Los periféricos que proporcionan al ordenador las vías para intercambiar datos con el exterior.
- La parte del equipo que permite esta comunicación es la **unidad de entrada- salida**, entendiéndose por tal concepto en arquitecturas reales a un conjunto de módulos o canales de entrada-salida encargados de gobernar uno o más periféricos asociados a los que suministra la inteligencia necesaria para su funcionamiento coordinado con el ordenador.
- Estos módulos de entrada-salida estarían formados por los controladores de periféricos (circuitos de interfaz), de forma que cada periférico necesita su propio controlador para comunicarse con la CPU y los puertos de entrada-salida, que son registros que se conectan directamente a uno de los buses del ordenador. Cada puerto tiene asociada una dirección o código, de forma que el procesador ve al periférico como un puerto o un conjunto de puertos.



Subsistema de E/S

- **Entrada-salida mapeada en memoria o máquina de bus único**. Los puertos de entrada-salida se tratan como si fuesen direcciones de memoria.
- **Buses separados de memoria y entrada-salida.**



Subsistema de E/S

- También existen distintas arquitecturas de ordenador según como se establece el control del tránsito de datos:
  - Entrada-salida controlada por programa. Mediante la ejecución de unas instrucciones especiales si es de bus separado (in, out, etc.) e instrucciones de almacenamiento si es entrada-salida mapeada a memoria. Usada en periféricos con velocidades menores que la CPU.
  - Entrada-salida por acceso directo a memoria. Todas las funciones se implementan mediante un circuito controlador llamado controlador de DMA (direct access memory).
- Por último también existen diferentes arquitecturas según el modo en que se produce la sincronización de la CPU con los periféricos:
  - Entrada-salida con sincronización por sondeo y selección. La CPU hace encuesta o consulta a los dispositivos de su situación y los va atendiendo.
  - Entrada-salida con sincronización por interrupciones. Los dispositivos son los que interrumpen la ejecución del programa en CPU cuando están en disposición de realizar una operación de entrada-salida.